武汉工程大学

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

面向自动巡检系统的指针仪表检测与读数识别

学科专业：　通信工程

研 究 生：　牛屯

指导教师：　洪汉玉教授

培养单位：　电气信息学院

二 〇 二 五 年　五 月

中国知网　https://www.cnki.net

分类号： TP391 学校代号：10490

学　号： 22203010070 密　　级：公 开

武汉工程大学硕士学位论文

面向自动巡检系统的指针仪表检测与读数识别

作者姓名：牛屯 指导教师姓名、职称：洪汉玉 教授

申请学位类别：电子信息硕士 专业学位类别名称：通信工程

研究方向：图像处理

论文提交日期：2025 年 4 月 3 日论文答辩日期：2025 年 5 月 27 日

学位授予单位：武汉工程大学 学位授予日期：2025 年 6 月 20 日

答辩委员会主席：桑农

中国知网 https://www.cnki.net

Pointer Meter Detection and Reading Recognition for Automatic Inspection Systems

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major: Communication Engineering

Candidate: Niu Tun

Supervisor: Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

在电力、石油化工等工业领域，自动巡检系统被广泛应用于定期检测设备运行状况的情形。尽管如此，指针仪表依然在这些工业场景中被大量使用，主要得益于其结构简单、适应性强以及成本低廉的优势。然而，指针仪表的读数需要人工操作，这不仅会占用大量人力，还可能在危险环境中给人员带来安全风险。此外，人工读数容易受到主观因素干扰，长时间工作后容易出现视觉疲劳，进而导致读数错误。

为了推动工业自动化的发展并提升生产效率，工业领域正在逐步引入自动巡检系统。自动读取指针仪表的读数能够显著提高工作效率和读数精度。自动巡检系统能够实现全天候不间断运行，有效减少人为失误，提升对设备状态变化的响应速度。同时，它还能降低人员进入危险区域的频率，从而增强安全性。此外，自动记录读数功能便于数据的管理和分析，通过对数据趋势的观察来预测设备可能出现的故障，进而实现预防性维护。

在实际工业场景中应用自动巡检系统时，会面临以下挑战：（1）在不同的工业应用场景中，指针仪表的型号、设计参数差异巨大，表盘尺寸从几厘米到十几厘米不等；刻度线分布可能为线性或者非线性；不同的指针仪表，表盘形状、颜色因厂商不同而各异。（2）工业现场的环境条件复杂多变。例如，光照条件可能不均匀，存在强反光或阴影；极端天气如雨雪、雾气等会影响视觉效果；机械振动可能导致图像模糊；表盘还可能出现污损或锈蚀等情况，这些都会干扰自动巡检系统的正常工作。（3）指针仪表的安装位置复杂，可能会出现倾斜或被其他物体遮挡的情况，这进一步增加了检测的难度。

为了解决自动巡检系统在实际应用的过程中遇到的难点，本文提出了使用基于局部特征匹配和二级透视变换的指针仪表读数自动识别方法，实现了对复杂工业应用场景下指针仪表表盘图像模糊、倾斜、遮挡、光照不均等情况下读数的稳定正确识别。针对其中表盘的检测与定位、

中国知网 https://www.cnki.net

指针的检测这两个难点，本文使用改进的 YOLOv8 实现对巡检场景中的指针仪表的表盘检测与定位，然后使用基于直线提取和二级透视变换方法实现指针的检测和仪表读数识别。

关键词： 自动巡检系统，目标检测，指针仪表，改进的 YOLOv8

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Automatic inspection systems are typically used in industrial settings, such as electric power and petrochemical industries, to periodically check the status of equipment. Pointer instruments are still widely used in these industrial settings because of their simple structure, strong environmental adaptability, and low cost. However, pointer instruments require manual reading of measurements, which consumes a lot of human resources and poses personnel injury risks in hazardous environments. Moreover, manual reading is susceptible to subjective factors, and visual fatigue after prolonged work can lead to misreading.

In order to promote the development of industrial automation and improve production efficiency, the industrial field is gradually introducing automatic inspection system. The automatic reading of pointer meters can significantly improve work efficiency and reading accuracy. The automatic inspection system can realize all-weather uninterrupted operation, effectively reduce human error, and improve the response speed to changes in equipment status. At the same time, it also reduces the frequency of personnel entering hazardous areas, thus enhancing safety. In addition, the automatic recording of readings facilitates the management and analysis of data, predicting possible equipment failures through the observation of data trends and thus realizing preventive maintenance.

When applying the automatic inspection system in the actual industrial scenario, the following challenges will be faced: (1) In different industrial application scenarios, the models and design parameters of the pointer instruments vary greatly, with dial sizes ranging from a few centimeters to a dozen centimeters; the distribution of the scale lines may be linear or non-linear; and the dial shapes and colors of the different pointer instruments vary depending on the manufacturer. (2) The environmental conditions at industrial sites are complex and variable. For example, lighting conditions may not be uniform, there are strong reflections or shadows; extreme weather such as rain, snow, fog,

中国知网 https://www.cnki.net

etc. will affect the visual effect; mechanical vibration may lead to image blurring; the dial may also be stained or rusted, etc., which will interfere with the normal operation of the automatic inspection system. (3) The installation position of the pointer meter is complicated and may be tilted or covered by other objects, which further increases the difficulty of detection.

In order to solve the difficulties encountered by the automatic inspection system in the process of practical application, we propose an automatic identification method of pointer meter readings based on local feature matching and second-level perspective transformation, which realizes stable and correct identification of readings in complex industrial application scenarios under the circumstances of fuzzy, tilted, occluded, and uneven illumination of the dial image of the pointer meter. In order to detect and localize the dial and detect the pointer, we use the improved YOLOv8 to detect and localize the dial of the pointer instrument in the inspection scene, and then use the linear extraction and second-level perspective transform method to detect the pointer and identify the meter readings.

Keywords: Automatic Inspection System, Object Detection, Analog Dial Gauges, Improved YOLOv8.

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景与研究意义.....1
1.2 国内外研究现状.....3
1.3 主要内容安排.....7
1.4 论文章节安排.....8
第 2 章 工业场景下巡检系统方案设计.....9
2.1 巡检系统整体设计.....10
2.1.1 功能模块设计.....10
2.1.2 巡检数据与接口设计.....15
2.2 自动化巡检的主要流程.....18
2.2.1 系统初始化.....18
2.2.2 不同种类巡检目标的巡检流程.....19
2.3 基于二级透视变换的指针仪表读数识别策略.....21
2.3.1 巡检点注册图与仪表模板图的变换.....21
2.3.2 巡检点实时图与巡检点注册图的变换.....24
2.3.3 二级变换指针仪表读数识别策略设计与分析.....24
2.4 本章小结.....26
第 3 章 复杂工业场景下指针仪表表盘检测与定位.....27
3.1 基于改进的 YOLOV8 的指针仪表表盘初定位.....27
3.1.1 YOLO8 目标检测算法.....28
3.1.2 改进的 YOLOv8 目标检测算法.....29
3.2 基于局部特征匹配的指针表精准位姿估计.....34
3.2.1 基于 SIFT 特征的仪表图像配准.....35
3.2.2 基于 ORB 特征的仪表图像配准.....36
3.2.3 基于改进的 ORB 算法表盘配准.....39
3.3 实验分析.....41
3.3.1 表盘检测实验分析.....41
3.3.2 表盘匹配实验分析.....45
3.4 本章小结.....48
第 4 章 指针检测与读数识别.....51
4.1 表盘图像预处理.....51
4.2 指针的检测提取.....53
4.2.1 基于概率 Hough 变换的指针仪表特征提取.....54
4.2.2 基于 LSD 的指针仪表特征提取.....56

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.3 基于二级透视变换的指针检测.....58
4.3 指针仪表读数识别.....59
第 5 章 实验与结果分析.....61
5.1 本文方法实验结果.....61
5.2 本文方法与其他方法对比分析.....65
第 6 章 总结与展望.....67
6.1 全文总结.....67
6.2 后续工作展望.....67
参考文献.....69

中国知网 https://www.cnki.net

第1章　绪论

1.1 研究背景与研究意义

中国是世界上最大的工业国，在工业生产领域扮演着举足轻重的角色。工业应用场景仪表的种类和数量繁多，每个仪表所检测的数据都是需要进行关注的信号，当仪表发生异常或者检测结果超出正常范围，则预示着着工业生产过程中可能出现了一些问题，需要及时的进行处理，因此对仪表进行定期的巡检是必不可少的。

随着工业自动化和智能检测技术的发展，自动化巡检正逐渐成为未来发展的必然趋势。这一趋势的形成，是技术进步与实际需求共同作用的结果。工业自动化的推进可以让生产设备愈发智能化和互联化。传感器、控制器等自动化设备被广泛应用于工业生产中，它们能够实时监测设备的运行状态。智能检测技术的不断突破也为自动化巡检提供了有力支持。例如，智能机器人和无人机等设备配备了高清摄像头、红外热成像仪等多种传感器，可以在复杂的工业环境中代替人工进行巡检。它们能够快速、准确地检测设备的温度、振动、外观等参数，这不仅提高了巡检的效率和准确性，还降低了人工巡检的风险和成本[1]。

虽然现在有大量的数字化表计在很多领域得到了应用，但是指针仪表仍然不可替代。数字化表计使用电子元器件进行工作，抗电磁干扰能力不如指针仪表，在某些复杂环境中可能会失灵，稳定性欠佳，而且生产成本比指针仪表高，同时数字的跳动变化可能使操作人员难以直观地判断测量值的变化趋势，尤其是在测量值快速变化或波动频繁的情况下。指针仪表的优势有：结构设计简单，成本低廉，更加耐用；指针仪表的抗干扰能力强，能较好地适应高温、高压、电磁辐射等恶劣环境；指针仪表适用范围广泛，可测量多种物理量，比如气压、电压、电流等。综合以上优势，指针仪表在工业场景中仍被广泛使用，并且在未来相当长的一段时间内不会被取代。

中国知网　https://www.cnki.net

指针仪表在自动巡检中遇到的困难主要有：（1）指针仪表的规格、类型多样的问题。不同的指针仪表有不同的形状、大小、量程、刻度分布等。例如，有的指针仪表是圆形的，有的可能是正方形或其他不规则形状；有的指针仪表刻度分布均匀，有的刻度分布不均匀。（2）指针仪表安装的位置与角度问题。有的指针仪表可能安装在工作人员难以到达或者视野受限的地方，如设备内部、狭窄空间或高处等，这使得巡检设备难以获取到清晰、完整的仪表图像，尤其是在使用固定摄像头时，调整拍摄角度和位置的成本较高。（3）光线条件复杂：工业现场的光照环境往往不理想，可能出现光照不均匀、过强或过弱的情况。例如在一些户外的工业场景中，阳光直射会导致仪表表面反光，而在室内的一些区域，可能因照明设施不足而使光线昏暗，这些都会影响图像采集的质量，进而影响指针仪表的自动识别和读数。这些实际应用场景中常见的困难情景给指针仪表的自动巡检带来了很大的挑战。

研究指针仪表自动巡检的意义和重要性主要体现在：（1）提高自动巡检的准确性和可靠性。传统的人工判读方法受主观因素影响较大，不同人对同一仪表的读数可能存在差异，尤其在高精度仪表中，误差率较高。自动判读系统可以减少人为误差，提高读数的准确性和可靠性；（2）降低工作强度和减少人为因素。人工读数不仅效率低下，而且容易出现视觉疲劳，增加读错的可能性。自动判读系统可以减轻工作人员的劳动强度，减少因人为因素导致的错误；（3）提高工作效率。自动判读系统可以快速处理大量仪表数据，提高工作效率，尤其在需要实时监测和快速响应的场景中，自动判读技术显得尤为重要；（4）提高仪表巡检任务的安全性。许多指针仪表位于高温、高压、高辐射等恶劣环境中，人工巡检方式存在安全风险。指针仪表自动判读技术可以在这些环境中稳定工作，减少安全风险；（5）促进技术进步和创新。指针仪表自动判读技术的发展能够推动图像处理、机器学习等领域的技术进步，促进新技术的应用和创新；（6）提升经济效益。自动判读系统可以为企业节约大量的人力成本和时间成本，提高生产效率，产生经济效益。

中国知网 https://www.cnki.net

综上所述，工业自动化在不断的向前发展，但是指针仪表在工业检测领域仍然是不可替代的，指针仪表自动判读技术具有重要的实际意义。指针仪表的自动巡检技术，能够减少人工读数的误差，提高数据的准确性，降低由于人为因素导致的误判。此外，该技术能大幅提升工作效率，尤其是在需要连续监测和快速响应的工业环境中。它还有助于降低劳动强度，减少工作人员在恶劣环境下的工作风险。同时，研究自动判读技术可以推动图像处理和机器学习等领域的技术进步，促进新技术的应用和创新。

1.2 国内外研究现状

指针仪表因其独特的优势和传统的魅力，在众多领域中得到了广泛的应用。这些仪表以其直观的读数方式、高耐用性和在极端环境下的稳定性而闻名，使得它们在现代技术高度发展的今天依然保持着不可替代的地位。国内外对指针仪表的自动化读数识别方法的研究仍在持续。

目前，指针仪表读数自动识别领域已经积累了较多的相关工作。对于指针仪表读数自动识别的主流的算法有两大类：基于传统图像处理方法的指针仪表自动读数识别和基于深度学习方法的指针仪表自动读数识别。如图 1-1 所示：

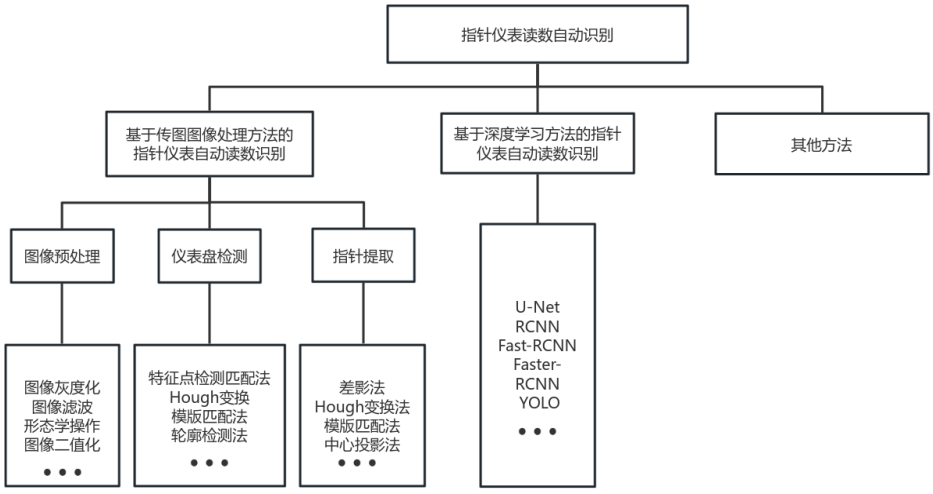


图 1-1 指针仪表自动识别技术

中国知网 https://www.cnki.net

使用传统图像处理算法进行指针仪表检测的主要方法有特征点检测匹配法、霍夫变化法、模版匹配法[2]、形态学操作[3]等。万蕾等人[4]先对指针仪表图像进行灰度化，使用 illuminate 算子增强对比度，然后对表盘依次进行了基于 Canny 滤波器的边缘提取、基于 emphasize 算子的边缘增亮、基于 threshold 算子（阈值范围 20-255）的阈值分割、基于 Connection 算子的连通域计算和基于 select_shape 算子的噪声点去除，获得 SelectedRegions 区域，用 union1 算子将输入区域合并成一个 RegionUnion，并对其使用 shape_trans 算子得到最小外接圆区域 RegionTrans，并用它来获取圆心坐标和半径，然后将-60°~230°范围图像通过插值算法“nearest_neighbor”进行极坐标转换，得到倒置图像，最后通过选取变换后区域中最高的线即是指针。Yi 等人在文献[5]中将指针仪表图像进行灰度化、再用 Ostu 算法进行图像二值化，然后用 Canny 边缘检测算法和轮廓检测算法提取指针仪表的轮廓信息，接着使用 K-means 聚类算法结合轮廓的面积、轮廓的长度、轮廓的质心与指针旋转中心之间的距离等条件进行分类，获得可能含有噪声的刻度线，最后使用 Z-test 进行噪声刻度线滤除。梁贝贝等人在文献[6]中将电力指针式仪表图片进行双边滤波来去除图像中的噪声，然后将彩色图片转为灰度图，以减少计算量和复杂度，最后使用霍夫圆变换方法来定位仪表盘的位置和轮廓；Gao 等人在文献[7]中运用 HOG/SVM 分类器来提取数字，接着根据这些数字所处的位置来大致确定主刻度线的搜索范围，最终在相应的区域里提取出主刻度线。李娜等人[8]使用 Otsu 算法和改进的 Hough 算法对指针仪表图像进行预处理，提取表盘指针联通区域的中心像素点，结合表盘圆心约束，对提取过的像素点进行 Hough 变换直线检测，最后通过角度法识别仪表读数。张雪飞等人[9]通过建立多个指针仪表模版，对输入图像提取 SIFT 特征，根据输入图像的特征点集与多个模版特征点集的匹配度来判断输入的指针仪表图像属于具体哪一类指针仪表，然后使用 LSD 算法检测直线段，通过模版保存的旋转中心、量程约束集和来滤除仪表的边缘直线，再依据指针两侧边缘角度在一定范围

中国知网 https://www.cnki.net

内反向来筛选出指针两侧边缘线，最后提取出指针。莫文雄等人[10]采用模版匹配的方法检测指针仪表表盘，然后基于查找表法进行指针仪表的读数识别，其算法正常运行的关键在于相机与仪表表盘位置的相对固定。冯胜等人在文献[11]中先对仪表图像使用高斯滤波器进行滤波，然后采用基于梯度的霍夫圆检测算法来定位表盘的圆心，然后根据指针仪表的半径来确定表盘。

这些基于传统图像处理算法的指针仪表读数识别算法基本上都只能针对某一特定类别的指针仪表进行检测与目标识别，算法的泛化性欠缺，难以应对多类别的指针仪表读数识别任务。

指针仪表读数自动识别研究领域中，许多学者也应用了深度学习方法，并取得了大量的研究成果。徐发兵等人[12]提出了使用改进的 YOLO9000 检测仪表表盘，接着使用改进的有效和准确的场景文本检测器(efficient and accurate scene text detector，EAST)算法对检测到的仪表目标图像进行文本检测，然后使用基于卷积神经网络的印刷体数字识别模型进行刻度值数字的检测与识别，最后利用角度法得到指针仪表读数。Lu Wang 等人[13]提出了基于快速区域卷积网络 Faster-RCNN 的目标检测方法，首先，利用 Faster-RCNN 检测目标仪表盘区域。接着，提出泊松融合方法以扩充数据集。然后，通过霍夫变换确定指针中心线的位置，进而获取读数。Yixiao Fang 等人[14]提出利用改进的 Mask R-CNN 检测仪表，然后通过语义分的方式对仪表图像进行指针关键点和刻度关键点检测，然后从指针和关键点计算仪表读数。该方法能够适应不同形状的仪表，也无需复杂的预处理，但要求对仪表关键点进行标定，而且在表盘模糊反光、脏污、泛黄等干扰条件下，关键点检测性能容易受到影响，因此性能仍有待提升。Liu Jiale 等人[15]针对真实场景仪表图像存在雨雾、仪表存在污渍的问题，提出先对场景图像进行去雾、补全、超分辨等一系列预处理，然后用 Mask R-CNN 进行仪表检测和指针分割，但是该方法的预处理过程比较复杂、设计的网络比较大，效果却不甚明显。万吉林等人[16]提出采用 Faster R-CNN 和 U-Net 结合使用的方法，使用

中国知网　https://www.cnki.net

Faster R-CNN 检测表盘所在区域以及指针所在区域，然后利用 U-Net 对检测出的仪表和指针区域，分别进行刻度线和指针的图像分割。

除这些方法之外，也有不依赖传统思路直接进行端到端读数预测的，不过这方面工作比较少。其中，Cheng Dai 等人[17]针对已经检测好的指针仪表，提出先对仪表图像进行灰度化、平滑去噪、滤波、增强、二值化等一系列的预处理，得到仪表指针和刻度的 mask 图像，然后利用一个 4 层 CNN 从仪表 mask 图像直接回归读数，但该方法在预处理阶段仍然依赖传统方法。赵经纬等人[18]针对实际工作环境中的家用水表表盘容易起水雾的问题，提出利用 DeHazeNet 进行图像去雾，然后利用改进的 R-FCN 同时进行水表子表盘检测和读数识别，其中读数识别阶段通过 0-9 的 10 类分类任务实现，但是该方法假定水表是已经被检测好的。另外，Weidong Cai 等人[19]针对标注指针仪表图像数量不足的问题，提出对仪表图像进行指针旋转从而扩充数据容量，并通过一个卷积神经网络直接回归仪表读数，但是该方法对仪表图像的质量要求较高。黄杨乐天等人[20]基于图像处理和深度学习算法，针对机房巡检中的指针仪表识别读数任务，设计了一种指针仪表识别系统，先用改进后的 Faster R-CNN 模型对仪表区域进行识别和定位，然后使用边缘检测结合霍夫变换对仪表进行校正和读数。Zuo Lin 等人[21]提出了基于 Mask R-CNN 深度学习实例分割的指针仪表读数识别算法，将表盘和指针通过实例分割进行像素级提取，然后结合改进的透视变换算法进一步提高指针仪表自动识别精确度。总体来说，基于深度学习的指针仪表读数识别方法都可以顺利检测出指针仪表，但是由于核心思路大多仍需要检测出指针、刻度与刻度值并利用它们的相互关系计算出读数，因此这些方法要求大量精细标注的训练数据，而且这些方法在干扰条件下，指针、刻度与刻度值的检测容易受到影响，因此精度和鲁棒性仍有待提升。

指针仪表检测现有方法存在多方面的局限性。传统图像处理方法如模板匹配、最小二乘拟合法等，对图像清晰度、噪声和背景复杂度敏感，鲁棒性差，且依赖人工经验设置阈值和特征，泛化能力弱，计算复杂度

中国知网 https://www.cnki.net

高。基于深度学习语义分割或字符识别的方法虽然精度较高，但需要大量差异化数据样本进行训练，数据获取困难，标注工作量大且模型训练不充分，对环境变化敏感。人工检测效率低下，主观性强，成本高，有视觉疲劳。特定技术路径如关键点检测和语义分割方法也各有不足，例如语义分割过程复杂可能影响读数精度。这些局限性表明，现有指针仪表检测方法在适应复杂工业环境、满足实时性和高精度要求方面仍面临挑战，需要进一步优化和改进。

1.3 主要内容安排

本文首先阐述了课题的研究背景及现实意义，然后对国内外学者的已有研究进行总结归纳，分析各指针仪表检测算法的优缺点。针对目前指针仪表检测与读数识别方法应对复杂应用场景下效果不佳的问题，本文详细论述了现有的指针仪表识别领域中指针识别读数方法的各个步骤与其所采用的算法，通过对现有仪表读数算法与工业场景实际应用的特点进行分析，研究了一种稳定可靠的面向自动巡检系统的指针仪表检测与读数识别方法，具体研究内容如下：

（1）针对复杂工业场景下，巡检目标类别多，数量大，管理困难的情况，设计了一种统一数据接口的自动巡检系统。对于指针仪表在表盘倾斜、模糊等情况下巡检稳定性差，准确率低的问题，本文结合工业自动巡检系统的巡检目标信息注册和位置标定，提出了基于二级透视变换的指针仪表读数识别方法。

（2）针对指针仪表表盘检测时，在背景复杂或者仪表图像不佳等情况时出现的表盘区域定位困难问题，本文提出了一种改进的 YOLOv8 算法，实现对指针仪表进行检测和初步定位。

（3）针对光照变化大时指针仪表配准误匹配率高的问题，本文提出了改进的 ORB 算法，实现了对指针仪表快速而准确的配准。

中国知网　https://www.cnki.net

1.4 论文章节安排

本文的章节安排为：

第 1 章为绪论部分。介绍了工业应用场景下指针仪表自动化检测的研究背景、现实意义以及国内外对指针仪表的研究现状，总结了近些年针对指针仪表读数识别任务的各类研究方法，对每种方法进行了思路总结，结合实际工业自动巡检中会出现的问题，引出本文研究内容和研究思路；

第 2 章对自动巡检系统的整体设计以及指针仪表自动巡检策略做出阐述。介绍了巡检点、巡检点注册图、巡检目标以及巡检点实时图的设定，讨论了不同类型巡检目标的图像处理流程，然后提出了基于二级透视变换的指针仪表读数识别策略，并抛出该策略中需要解决的关键难点：指针表盘的检测定位和指针的提取；

第 3 章对 YOLOv8 网络模型做出相应改进，阐述实验改进部分及改进效果，实验证明，本文模型改进后仪表信息检测的准确率有效提高，后续成功将其应用于指针仪表自动读数系统；

第 4 章对指针提取算法进行了分析，讨论了 Hough 变换、LSD 算法在指针提取任务中的特点，结合空间约束条件提取出指针，并通过二级透视变换找出指针和刻度之间的相对关系，并最终计算出指针仪表读数；

第 5 章为实验与结果分析，通过指针仪表的表盘检测定位实验、读数结果实验的对比，说明本文方法的有效性、进步性；

第 6 章为总结与展望。总结全文的研究成果，梳理归纳面向工业自动巡检的指针仪表检测与读数识别的流程，分析研究中的不足之处，为后续发展改进提出方向。

中国知网 https://www.cnki.net

第2章　工业场景下巡检系统方案设计

实际工业应用场景中开关、指示灯、仪器仪表数量众多，场景复杂。巡检目标是为了确保系统各个部分在巡检周期内处于正常运行状态，各项性能指标符合设定标准，无安全隐患，且能够满足业务需求或使用要求的仪表设备。常见的巡检目标有电气开关、指针仪表、液晶显示仪表、指示灯等，如图 2-1 所示。由于传统的人工巡检费时费力，而且巡检人员容易出现视觉疲劳，这会影响巡检结果的准确性。因此设计出一款能自动巡检仪器仪表的系统用以检测各个巡检目标有着非常重要的现实意义。本文设计出了一个通用性好、稳定性强的工业场景下自动巡检系统，本章将重点介绍该自动巡检系统的方案设计。



图 2-1 工业应用中的巡检场景

中国知网　https://www.cnki.net

2.1 巡检系统整体设计

工业场景下的自动巡检系统是一个集成了图像识别、数据处理、自动控制等功能模块的自动化系统。它的核心是通过对指针仪表的图像采集与分析，自动获取仪表的读数和状态信息，从而实现对仪表的实时监控与管理。巡检系统的整体设计分为功能模块设计、巡检数据与接口设计两部分。

2.1.1 功能模块设计

本文的自动巡检系统的系统架构按照功能模块划分为三个主要组成部分：移动平台与图像采集端、服务器端和客户端。通过这三个部分共同实现对设备状态、仪表信息等情况的全面监控与管理，系统的架构图如图 2-2 所示。

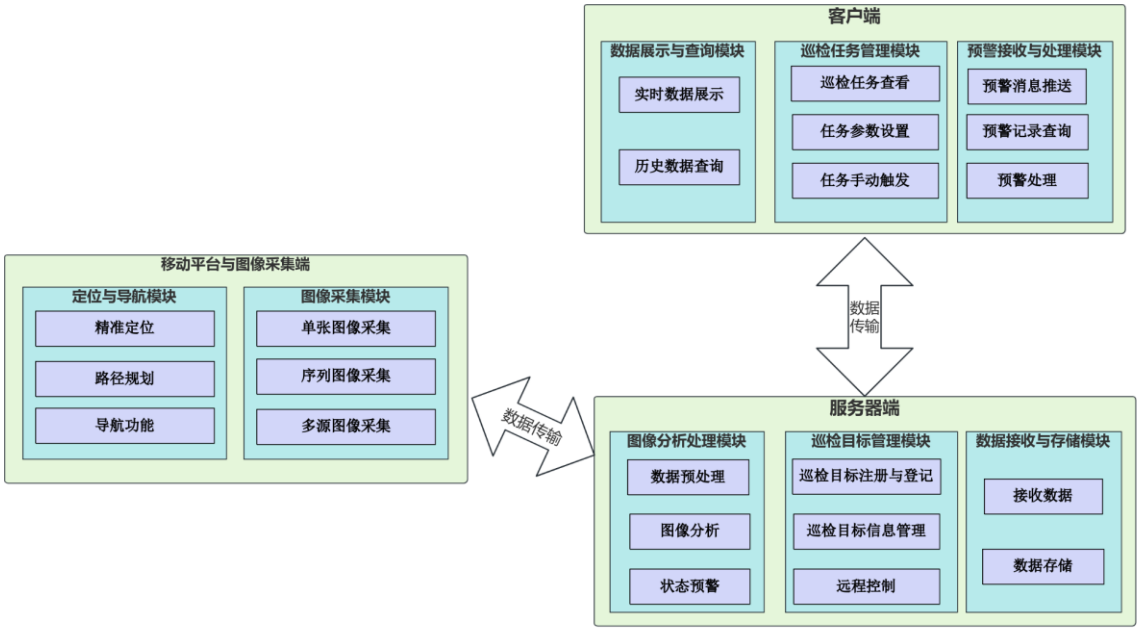


图 2-2 自动巡检系统的系统架构图

自动巡检系统的各部分之间互相协同配合，共同实现各个巡检功能。移动平台与图像采集端通过定位与导航模块沿着规划好的路径到达合适的巡检位置，对巡检目标进行图像数据采集；服务器端将从移动平台与

中国知网 https://www.cnki.net

图像采集端获取的图像数据信息进行分析处理，并将处理结果数据传输给客户端，同时服务器端也可以通过指令控制移动平台与图像采集端进行数据采集；客户端通过与服务器端的数据传输来实现对巡检数据的展示与查询、对巡检任务的管理、以及对预警信息的处理。系统各部分功能模块具体如下：

（1）移动平台与图像采集端部分

如图 2-3 所示，移动平台与图像采集端是轨道相机、巡检机器人、四足机器狗等。移动平台搭载着图像采集设备通过定位与导航实现在巡检区域中对巡检目标的图像采集。



(a)轨道相机　　(b)巡检机器人　　(c)四足机器狗

图 2-3 自动巡检系统的移动平台

移动平台与图像采集端部分包含定位与导航模块和图像采集模块，其中：

a.定位与导航模块：有精准定位、路径规划和导航功能。该模块利用先进的定位技术（GPS 和网络定位相结合），确定移动平台在巡检区域中的精确位置，根据巡检任务和巡检目标分布情况，规划出最优巡检路径，并记录下图像采集设备获取图像效果最优时所需的具体巡检位置和拍摄参数。

b.图像采集模块：有单张图像采集、序列图像采集和多源图像采集三种功能，当巡检目标的不同时，图像采集模块所需要采集的图像类型也有差异。例如对于压力表、电流表等，使用单张图像采集；对于闪烁不同频率代表设备不同状态的指示灯，使用序列图像采集功能，采集该指

中国知网　https://www.cnki.net

示灯数秒内的图像信息；对于换热器、冷却器等使用多源图像采集功能，通过红外图像监测其是否有泄露，同时利用可见光图像查看设备的外观有无破损等问题。

（2）服务器端部分

服务器端主要实现对数据的接收与存储、图像的处理以及设备的管理功能。该部分包含图像分析处理模块、设备管理模块和数据接收与存储模块，其中：

a.图像分析处理模块

图像预处理：对采集的图像进行灰度化、降噪（如高斯滤波）、畸变校正等处理，提升图像质量。通过图像增强技术突出巡检目标的关键特征，为后续分析奠定基础。

图像分析：利用深度学习、计算机视觉等技术检测识别出巡检目标的位置，并根据不同的巡检目标所属的具体类别，使用相应的巡检流程算法，分析计算出巡检目标的状态结果。如图 2-4 所示，如果输入的巡检目标类别是指示灯，则使用指示灯的识别算法，输出指示灯的状态结果；如果输入的是开关类型巡检目标，则输出结果是开关的有限个状态；如果输入是指针仪表类巡检目标，则使用指针仪表识别算法，输出是指针仪表的读数结果。

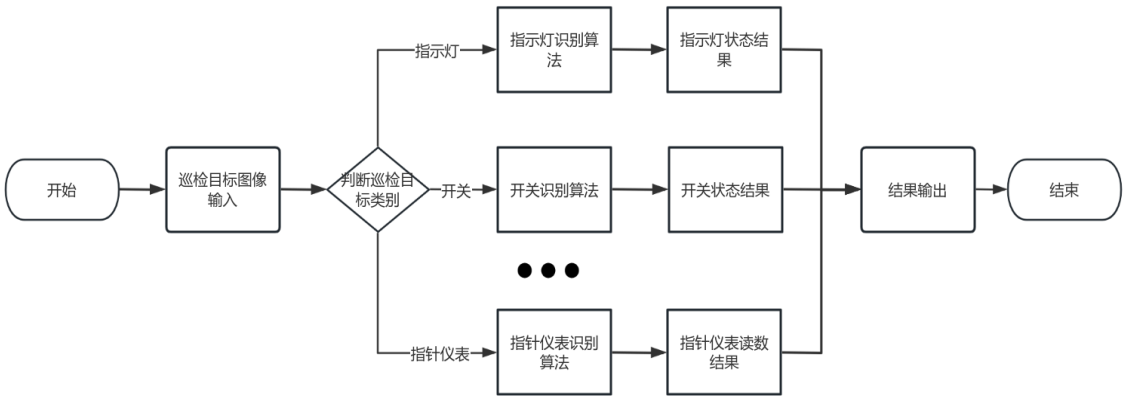


图 2-4 巡检目标类别决定巡检流程

中国知网 https://www.cnki.net

状态预警：建立巡检目标正常状态阈值模型，对比分析实时数值，超过正常阈值则触发状态预警。例如，电力仪表电压值超出正常范围时，系统自动生成预警信息并推送至客户端。

b.巡检目标管理模块

巡检目标注册与登记：如图 2-5 所示，用户可以对巡检目标进行注册与登记，录入巡检目标 ID、类别 ID、规格、生产厂家、安装位置、正常状态范围、维护记录等信息。

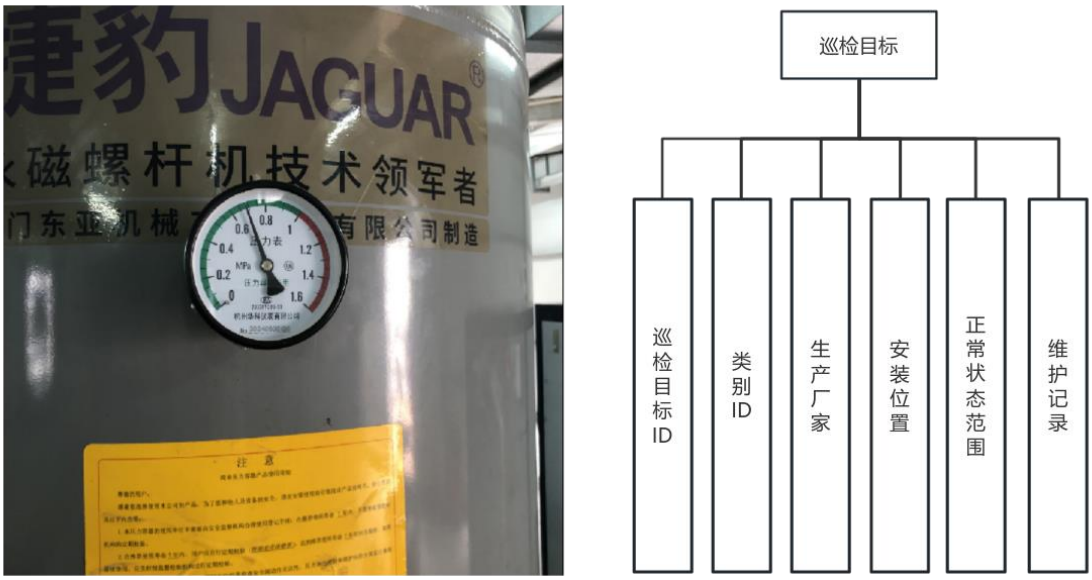


图 2-5 巡检目标信息管理

巡检目标信息管理：对已有的巡检目标信息进行查询、修改、删除等操作，保证设备信息的准确性和完整性，为设备的日常管理、维护计划制定以及故障排查等任务提供全面的基础数据支持。

远程控制：对移动平台与图像采集端发出指令，使其对巡检目标进行图像数据采集。

c.数据接收与存储模块

数据接收：接收客户端和移动平台与图像采集端传输的各种数据，包括巡检任务指令、图像数据、设备状态信息、用户操作记录等，对数据进行分类、整理，为后续的处理和存储做好准备。

中国知网　https://www.cnki.net

数据存储：将处理后的数据按一定结构和规则进行存储，并具备可靠的备份恢复机制和严格的安全保护措施，确保数据安全和长期可用。

（3）客户端部分

客户端部分具有对巡检数据进行查看，对巡检任务进行管理，对预警信息进行接收和处理的功能。它包含数据展示与查询模块、巡检任务管理模块和预警接收与处理模块，其中：

a．巡检任务管理模块：对巡检任务进行查看，巡检参数设置（巡检周期、数据采集精度要求、预警阈值等）；对巡检任务进行手动触发，在特殊情况下，如需临时检查或调试，用户可手动启动巡检任务，增强自动巡检系统的灵活性。

b.数据展示与查询模块：如图 2-6 所示，该模块可以把服务器端传输过来的的最新巡检数据以直观的方式呈现给用户，如以数字、图表等形式展示巡检目标的当前状态等信息，使用户能够及时了解巡检目标的运行情况，便于快速做出决策。在历史数据查询功能中，用户可以根据设备编号、设备名称等条件查询过往的巡检数据，通过对历史数据的分析，可以发现仪表的运行趋势、评估设备的性能稳定性，为设备维护和管理提供有力的数据支持。



图 2-6 巡检目标信息展示

c.预警接收与处理模块：当服务器端判断巡检目标出现异常状态，将预警信息传输给客户端时，该模块及时提醒用户关注并采取措施。该模

中国知网 https://www.cnki.net

块会保存所有历史预警信息，记录巡检目标异常状态的发生时间、异常状态类别等详细情况。

通过详细分析指针仪表自动巡检系统功能模块框架图，本文明晰了系统由客户端、移动平台和服务器端构成，各部分通过功能模块和数据传输协同工作，完成巡检任务。

2.1.2 巡检数据与接口设计

自动巡检系统的巡检数据主要是巡检区域中的巡检目标以及巡检目标的各种属性。巡检目标是指在工业场景或者工业生产系统中所涉及到的需要注意的一些物体的状态或者运动变换过程。比如工业生产线上传送带的运行状态、生产装备的关键部位、指示灯的信号状态、仪表的读数等。

不同的巡检目标有着不同的属性，其巡检任务和巡检算法处理流程也有可能是不同的，因此本文依据巡检目标的属性和巡检任务对巡检目标进行了分类。本文将常见的巡检目标分为以下三个主要类别：

（1）状态类巡检目标。例如指示灯只有亮和灭两种状态，开关的状态为开和关两种状态，或者有限个的几种状态；

（2）数值类巡检目标。例如温度计、指针仪表等，它们的巡检结果是具体的数值；

（3）过程类巡检目标。例如信号灯闪烁频率不同代表不同的信息，生产线的运行状态等。

在工业生产系统中有许多的场景，每个场景可能会有多个巡检目标，而每一个巡检目标都对应着工业流程中的某一个环节或者某个部位需要重点关注的参数，因此对于每一个巡检目标，都需要进行编号。

本文通过图像采集设备获取巡检目标的图像，并人为添加巡检目标信息，从而对其进行分析和处理，这就需要选择合适的位置对巡检目标进行图像采集。又因为巡检目标一旦确定了之后，通常是不会变动的，

中国知网　https://www.cnki.net

所以本文在系统初始化部署的时候进行一次人为的干预，依据工业应用场景中巡检目标的分布和巡检场景的特点来设定若干个巡检点。

每个巡检点可能会有一个或者多个巡检目标，巡检点和巡检目标的相对位置长期不变，因此本文在系统初始化时会在每个巡检点采集一张巡检目标的图像，作为巡检点注册图，用来记录该巡检点中巡检目标的类别、数量和相对位置等信息。

进行巡检任务时，在预先设定好的巡检点进行图像采集来获取巡检点实时图，然后根据这些巡检点实时图来进行图像分析，得到巡检目标的当前状态信息。

如图 2-7 所示，巡检点和巡检目标之间通过巡检点注册图相联系，而巡检点实时图和巡检点之间通过巡检点编号联系，因此巡检点实时图通过巡检点间接与巡检目标相联系。

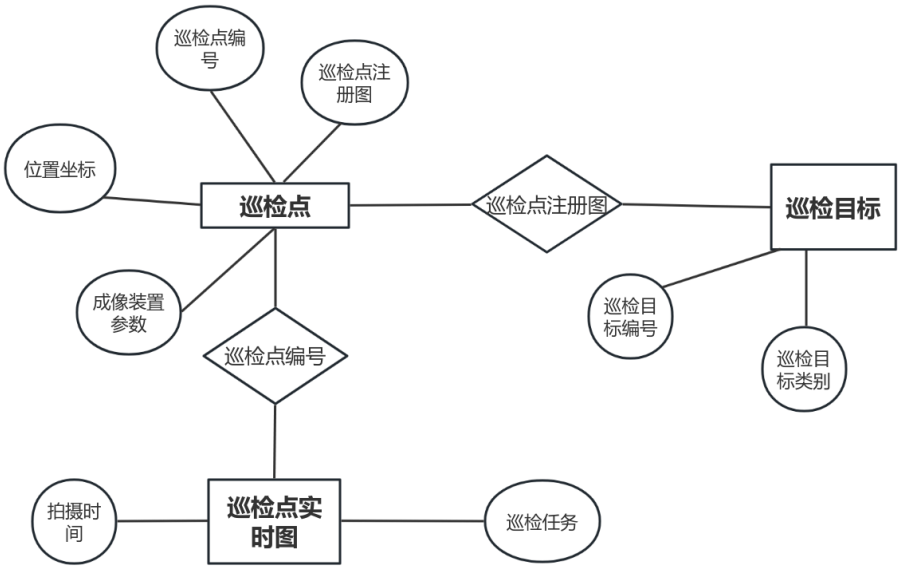


图 2-7 巡检目标、巡检点和巡检点实时图的关系

巡检点有以下几个主要属性：巡检点编号；巡检点的定位坐标、位置参数；成像装置的参数，例如拍摄姿态角度、曝光量等；巡检点实时图，用来记录该巡检点处的巡检目标类别、数量和相对关系等信息。巡检目标的属性主要有：巡检目标编号和巡检目标所属类别。巡检点实时图的属性主要有：拍摄时间和巡检任务。

中国知网 https://www.cnki.net

在上文巡检数据解析的基础上，本文顺势提出巡检接口设计。不妨将图像分析部分当作一个黑盒子来看待。它的输入端是巡检点实时图和巡检点编号，输出端是巡检目标编号、巡检目标类别和巡检结果。巡检系统的图像分析算法将根据巡检点中巡检目标的类别返回不同的结果，如图 2-8 所示。

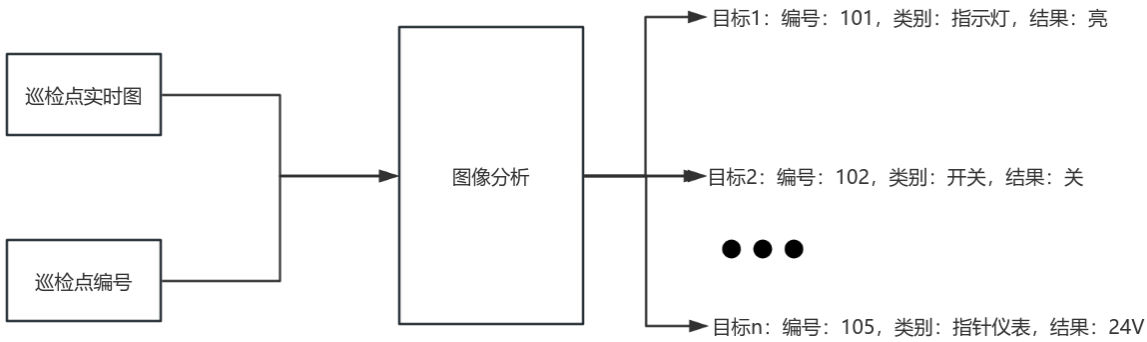


图 2-8 图像分析接口设计

算法返回的参数包含两个：a.执行状态。执行正常时返回 1，执行发生错误时返回负数错误码；b.一个 JSON 字符串表示返回的具体内容，正常时返回值为算法分析结果，发生错误时为错误信息描述。错误码和错误信息描述定义如下：

表 2-1 巡检图像分析算法错误返回值描述

错误码	错误描述
-1	巡检图像打开失败
-2	巡检点模型文件打开失败
-3	巡检图像与巡检点模型文件特征匹配失败

通过这种巡检数据与接口的设计，本文将图像巡检算法的输入和输出都规范为结构化数据的形式，为后续的分析和处理做好准备。

中国知网　https://www.cnki.net

2.2 自动化巡检的主要流程

2.2.1 系统初始化

由上文可以知道，巡检点实时图通过巡检点的注册图间接与巡检目标相联系，因此，在系统首次部署时，需要做的初始化工作有：

（1）巡检点及巡检目标的确认

人工选取最有利于采集巡检目标图像的拍摄位置作为巡检点，记录巡检点的位置坐标以及图像采集设备的拍摄姿态角度、曝光参数等信息。然后对所有的巡检点和巡检目标分别进行编号。

（2）巡检点注册图的标定



图 2-9 巡检点注册图的标定

巡检点注册图要记录该巡检点中巡检目标的编号、类型、数量、相对位置。巡检点注册图的标定方法为：

巡检点注册图以巡检点编号作为图片名，并保存至统一的目录中，在巡检点注册图中用矩形框依次框选出巡检目标的位置，并对每个巡检目标记录其类型。例如对编号为 1000123 的巡检点，如图 2-9 所示，它的巡检点注册图为 1000123.jpg，该巡检点中有 4 个巡检目标：从左向右依次为长柄旋钮开关、蓝色指示灯、黄色指示灯和红色指示灯。对巡检点注册图进行标定后，会生成一个.bin 文件，该文件包含有巡检点内的巡检

中国知网 https://www.cnki.net

目标信息，如巡检点注册图、巡检点中所有巡检目标的编号及其类别编号、巡检目标的相对位置等，如图 2-10 所示。

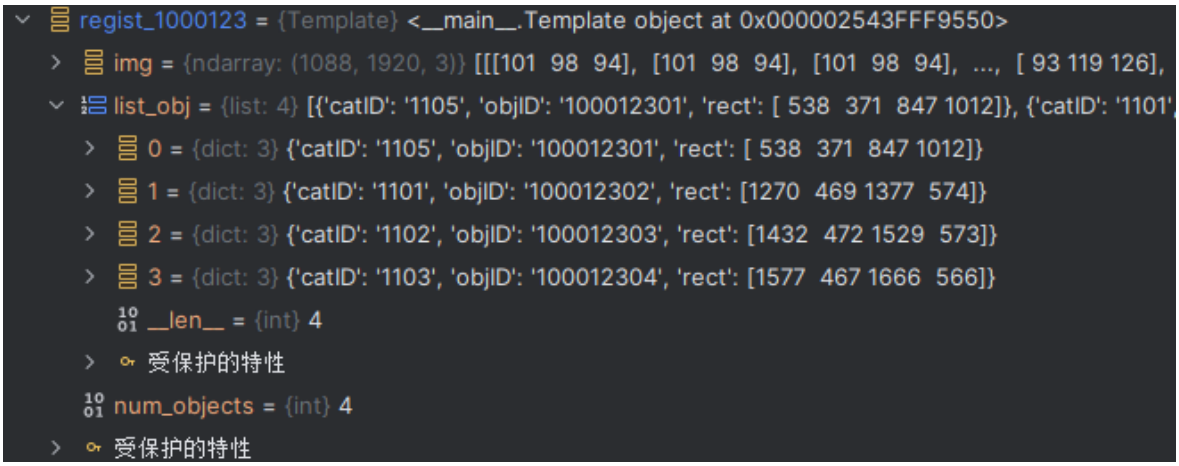


图 2-10 注册图标定后生成的.bin 文件内容展示

2.2.2 不同种类巡检目标的巡检流程

在实际的自动巡检过程中，巡检目标的种类是多种多样的。不同种类的巡检目标，其关键属性存在差异，这就导致了所需的图像处理算法流程不同，进而使得最终的巡检结果类型也可能不一样。

对于闸刀开关类巡检目标，其主要特征是形状，对开关类巡检目标的图像处理需要提取其形状特征，然后基于形状特征进行判断，最后输出结果，其图像处理算法流程如图 2-11 所示：

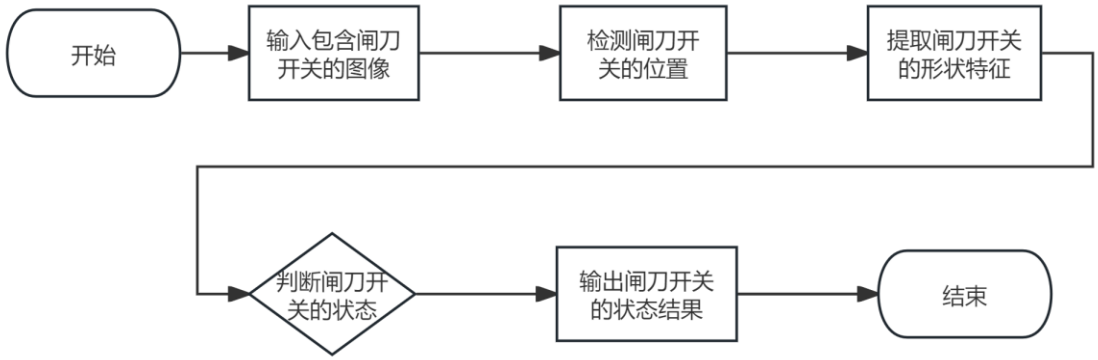


图 2-11 闸刀开关类巡检目标图像处理算法流程

中国知网　https://www.cnki.net

对于指示灯类巡检目标，其主要特征是颜色和光照强度，对其进行图像处理需要提取颜色特征和光照强度特征，将图像从 RGB 颜色空间转换为 HSV 颜色空间，分析指示灯的颜色信息，如红色、绿色、黄色等。同时也需要提取指示灯区域的纹理信息，以区分指示灯亮灭状态下不同的纹理差异，指示灯类巡检目标的图像处理算法流程如图 2-12 所示：

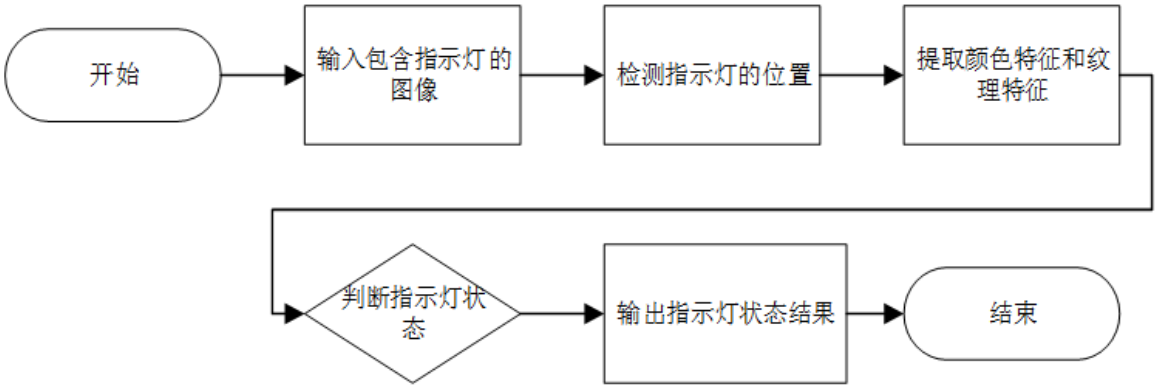


图 2-12 指示灯类巡检目标的图像处理算法流程

对于指针仪表，其主要特征是仪表盘刻度、仪表盘刻度值和指针位置。对指针仪表类巡检目标的图像处理算法流程如图 2-13 所示：

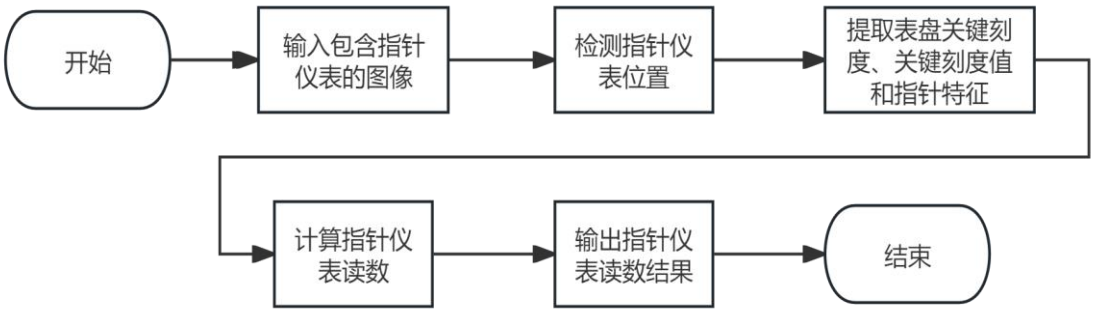


图 2-13 指针仪表类巡检目标的图像处理算法流程

在自动巡检系统中，巡检目标多样，种类各异，图像处理算法的流程也各不相同，其中指针仪表自动巡检的图像处理流程最为复杂，特征提取难度大，极具研究价值，因此本文重点研究指针仪表的检测与读数识别。

中国知网 https://www.cnki.net

在实际工业应用场景下的指针仪表自动巡检过程中，常常会遇到由于安装位置偏僻、光照不均、表盘污染、拍摄角度等原因造成的读数识别困难的情况。如图 2-14 所示，（a）是表盘反光导致光照不均的情况；（b）是表盘倾斜的情况；（c）是仪表图像模糊的情况。为了应对这些问题，本文提出了一种基于二级透视变换的指针仪表读数识别策略。



(a)表盘光照不均　　(b)表盘倾斜　　(c)图像模糊

图 2-14 指针仪表检测系统难点

2.3 基于二级透视变换的指针仪表读数识别策略

2.3.1 巡检点注册图与仪表模板图的变换

指针仪表模板图（简称模板图）是指系统初始化时在系统中预先登记并存储的标准指针仪表图像，用于后续图像匹配和读数识别；巡检点注册图是指在系统中预先登记并存储的巡检点指针仪表图像，用于与实时采集的图像进行对比和匹配；巡检点实时图是指巡检过程中采集到的，需要检测的仪表图像。

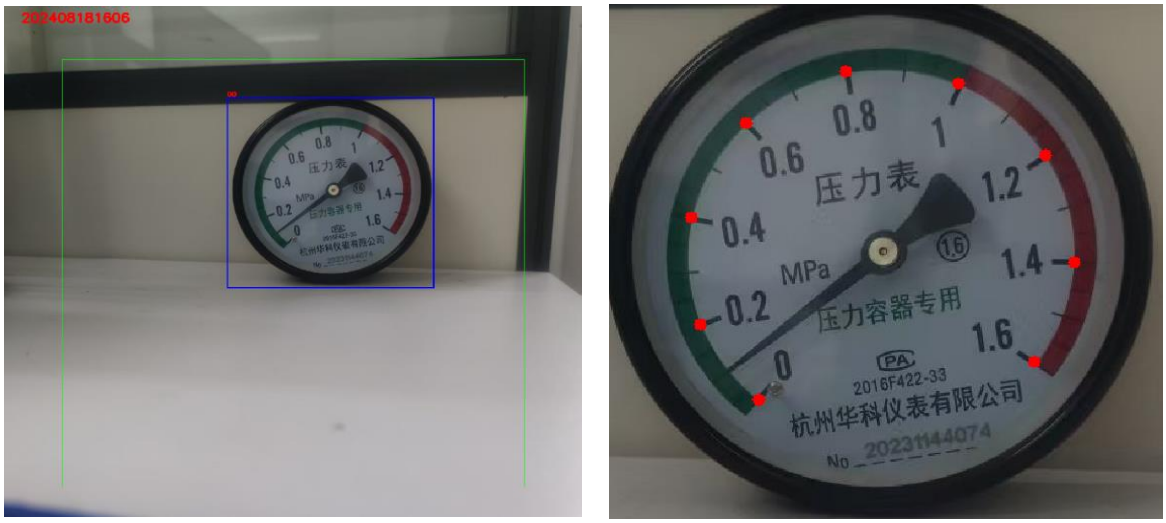
指针仪表自动巡检需要获取表盘的关键刻度、关键刻度值以及量程等信息，但是因为巡检点实时图中指针仪表可能会因为光照不均、图像倾斜、图像模糊等原因难以检测识别出表盘上的这些关键信息，所以本文对巡检点实时图中每一种型号的指针仪表都分别制作模板图，并在模板图中标定出关键刻度点、关键刻度值以及量程信息，如图 2-15 所示。

中国知网　https://www.cnki.net



图 2-15 对模板图的人工标定

同一种类型的指针仪表，它的巡检点注册图和它对应的仪表模板图是有一定的变换关系的，为了获取这种变换关系，本文对巡检点注册图中表盘的关键刻度点进行了人工标定，如图 2-16 所示。



（a）巡检点注册图　　（b）巡检点注册图中表盘关键刻度点标定

图 2-16 巡检点注册图的人工标定

分别对仪表模板图和巡检点注册图中的指针仪表关键刻度点依次进行了标定后，就获取了两组对应点，通过这两组对应点可以计算出巡检点注册图与仪表模板图之间的变换关系。

中国知网 https://www.cnki.net

巡检点注册图与仪表模板图之间的图像变换关系可以看做是透视变换[24,25]。如图 2-17 所示，透视变换能够将图像从一个视角转换到另一个视角，实现这一过程需要通过计算变换矩阵来确定图像点对之间的映射关系。

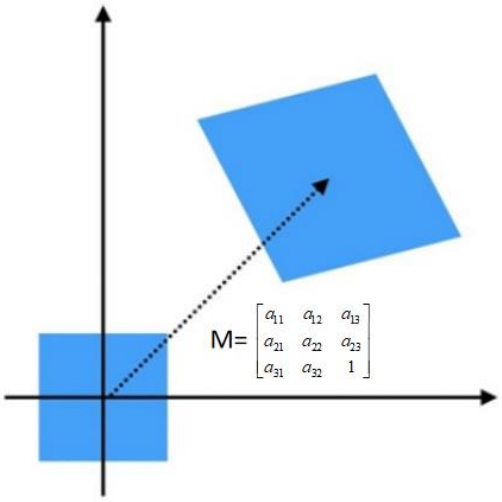


图 2-17 透视变换示意图

透视变换矩阵的计算公式如下：

$$\begin{bmatrix} P \\ Q \\ R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} \quad (2\text{-}1)$$

$$\begin{cases} m = P / R \\ n = Q / R \end{cases} \quad (2\text{-}2)$$

式中，原始像素坐标为(x,y)，经过透视变换后的图像坐标为(m,n)。透视变换有 8 个自由度，需要有 4 组对应点就可以计算出透视变换矩阵。结合实际情况，指针仪表的关键刻度点的个数往往都超过 4 个，因此本文在系统初始化时将仪表模板图和巡检点注册图中的指针仪表关键刻度点位置进行标定后，选取其中 4 组不共线的点，并计算出它们之间的透视变换矩阵。

巡检注册图与仪表模板图之间的变换关系计算出来后，它们之间的配准情况如图 2-18 所示。

中国知网　https://www.cnki.net



（a）仪表模板图　　（b）仪表模板图和巡检点注册图配准　　（c）巡检点注册图

图 2-18 系统初始化时模板图和注册图标定与配准

2.3.2 巡检点实时图与巡检点注册图的变换

在自动巡检时，获取了巡检点实时图后，先使用深度学习网络算法检测出指针仪表的表盘位置，然后对巡检点注册图表盘区域和巡检点实时图检测出的表盘区域进行图像特征点提取，再根据两者之间的特征点匹配来计算出巡检点实时图和巡检注册图之间的透视变换矩阵。基于特征匹配的图像透视变换将在 3.2 节中详细介绍。

2.3.3 二级变换指针仪表读数识别策略设计与分析

由图 2-11 可知，在实际工业应用场景中，指针仪表的自动巡检系统受到了安装位置环境、巡检时的光照、表盘污染等影响，无法对每个指针仪表都获取清晰、端正的巡检点实时图。此时，直接通过在巡检点实时图中检测指针仪表的表盘目标，然后再提取表盘中的关键刻度、刻度值和指针的做法必然会失效。因此，本文提出基于二级透视变换的指针仪表读数识别策略：

如图 2-19 所示，二级透视变换是指针仪表从注册图到模板图的透视变换矩阵 M1，以及巡检点实时图到注册图的透视变换矩阵 M2。对于注册图到模板图的对应关系透视变换矩阵 M1，本文在系统初始化时通过分别对模板图和注册图进行关键刻度点依次标定，可以轻易获取。对于巡检点实时图到注册图之间的透视变换矩阵 M2 的获取，本文对巡检点实时图检测出表盘区域，然后将巡检点实时图的表盘区域和注册图的表盘

中国知网 https://www.cnki.net

区域做特征点匹配，得到指针仪表从巡检点实时图到注册图之间的对应关系，从而计算求得透视变换矩阵 M2。

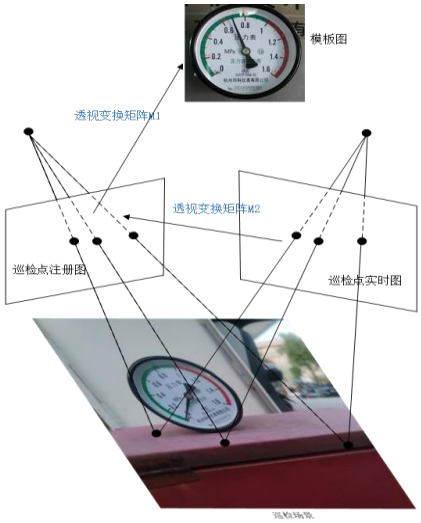


图 2-19 二级透视变换示意图

有了这两个透视变换矩阵 M1，M2 后，只需要在巡检点实时图中表盘区域检测出指针，然后将检测出的指针通过这两个透视变换矩阵投射到模板图中，然后通过分析检测出的指针和模板图上的关键刻度、关键刻度值之间的关系，就可以顺利检测并识别出巡检点实时图中指针仪表的具体读数，流程如图 2-20 所示。

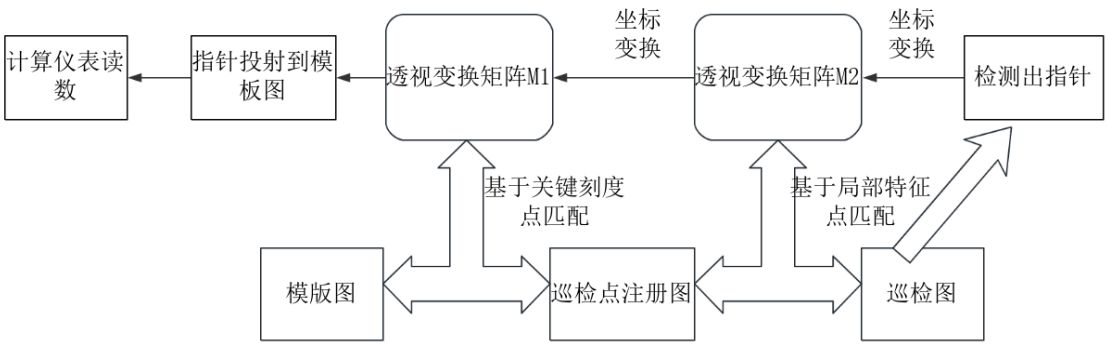


图 2-20 基于二级透视变化的指针仪表读数识别策略

本文提出的基于二级透视变换的指针仪表读数识别算法，能够与自动巡检系统完美融合，高度适配于工业应用场景和工业生产过程。这个

中国知网　https://www.cnki.net

方法中有两个关键技术难点会影响到读数识别结果的准确性：巡检点实时图中指针仪表的表盘位置检测，表盘区域中指针线的提取。

2.4 本章小结

本章主要讲述了面向工业场景的巡检系统方案设计，建立了巡检点、巡检点注册图、巡检目标和巡检点实时图的概念并清晰阐述了它们之间的关系，以及它们各自在自动巡检系统中所扮演的角色。阐述了依据预先设置的不同类别进行不同的算法流程处理的自动巡检方式。在所有巡检目标中指针仪表的图像处理难度大，研究价值高，本文重点对指针仪表的巡检过程进行了研究。

本章提出了基于二级透视变换的指针仪表读数识别策略，将巡检点实时图中指针仪表的指针提取出来投射到指针仪表模板图中，并结合模板图中的关键点刻度位置以及刻度值进行读数识别。在这个过程中，有两个关键技术难点会影响到最终的指针仪表读数识别结果：指针仪表表盘的检测和指针的检测。本文将在第 3 章介绍表盘检测的研究，在第 4 章介绍指针提取的研究。

中国知网 https://www.cnki.net

第3章　　复杂工业场景下指针仪表表盘检测与定位

本文在第二章介绍了工业场景下巡检系统的方案设计，工业场景中指针仪表的位置往往是固定的，可以选择固定视点巡检，但是因为背景环境复杂，获取的原始图片中也有较多的背景信息冗余，因此需要对指针仪表的位置进行检测与定位，本章将讨论复杂工业场景下指针仪表的检测与定位方法。

3.1 基于改进的 YOLOv8 的指针仪表表盘初定位

近些年来，深度学习算法逐渐兴起，目标检测网络的框架也逐渐的被确定了下来。常见的目标检测网络往往可分为三个大部分：主干网络（Backbone）、颈部网络（Neck）和检测头（detection head　），如图 3-1 所示。

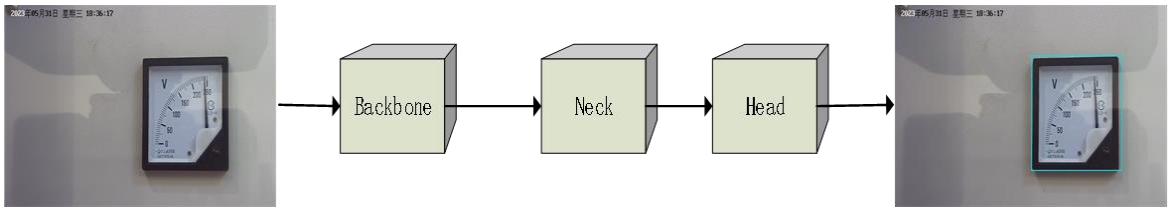


图 3-1 目标检测网络组成

目标检测网络中各个部分的作用如下：

主干网络（Backbone network）：主干网络是目标检测网络中最核心的部分，其关键作用就是提取输入图像中的高级特征，减少图像中的冗余信息，以便于后续的网络去做深入的处理。在大多数情况下，主干网络选择的成败对检测性能的影响是十分巨大的。

颈部网络（Neck network）：颈部网络的主要作用是将由主干网络输出的特征进行二次处理。其整合方式有很多，最为常见的就是特征金字塔网络（feature pyramid network，FPN），其核心是将不同尺度的特征进行充分的融合，以提升检测器的多尺度检测的性能。除此之外，还有很多单独的、可即插即用的模块，如 RFB、ASPP 和 YOLOv4 所使用的 SPP

中国知网　https://www.cnki.net

模块等，这些模块都可以添加在主干网络之后，以进一步地处理和丰富特征信息，扩大模型的感受野。

检测头（Detection head）：检测头的结构相对简单，其主要作用就是提取类别信息和位置信息，输出最终的预测结果。在有的地方，检测头也被称为解码器（decoder），因为检测头的作用就是从前两个部分所输出的特征中提取并预测图像中的目标的空间位置和类别，它相当于一个解码器。

总体来看，几乎所有的目标检测网络都可以分为以上的三大部分，Backbone 部分对图像进行特征提取，而后 Neck 部分负责对输入的特征层进行池化和特征融合，最后由 Head 进行结果输出。这种模块化思想可以帮助人们理解深度学习网络，同时也有助于针对其中的某一部分进行改进和优化，提升深度学习网络的性能。

随着计算机技术的不断发展，目标检测算法技术越来越成熟，YOLO 系列算法因其速度快、精度高的特点，在目标检测领域中得到了广泛的应用[23]。目前现有的研究有利用深度学习的方法对指针仪表的表盘进行字符识别，但是当遇到表盘模糊或者字符遮挡等问题时就会失效。本文使用深度学习方法对指针仪表先进行初步定位，本节主要介绍基于改进的 YOLOv8 目标检测的指针仪表初定位。

3.1.1 YOLO8 目标检测算法

YOLOv8 是使用了并行卷积分支，输入特征图被分为两部分，一部分直接传递（保留浅层特征），另一部分通过多个 Bottleneck 或 C3k 模块（可变卷积核）处理深层特征，最终拼接融合。C3k2 引入并行卷积层替代单一卷积，减少了冗余计算，提升了推理速度。例如，C3k2 使用两个卷积层代替 C2f 的一个大卷积层，同时通过通道分割策略降低计算复杂度。YOLOv8 的网络结构图如图 3-2 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

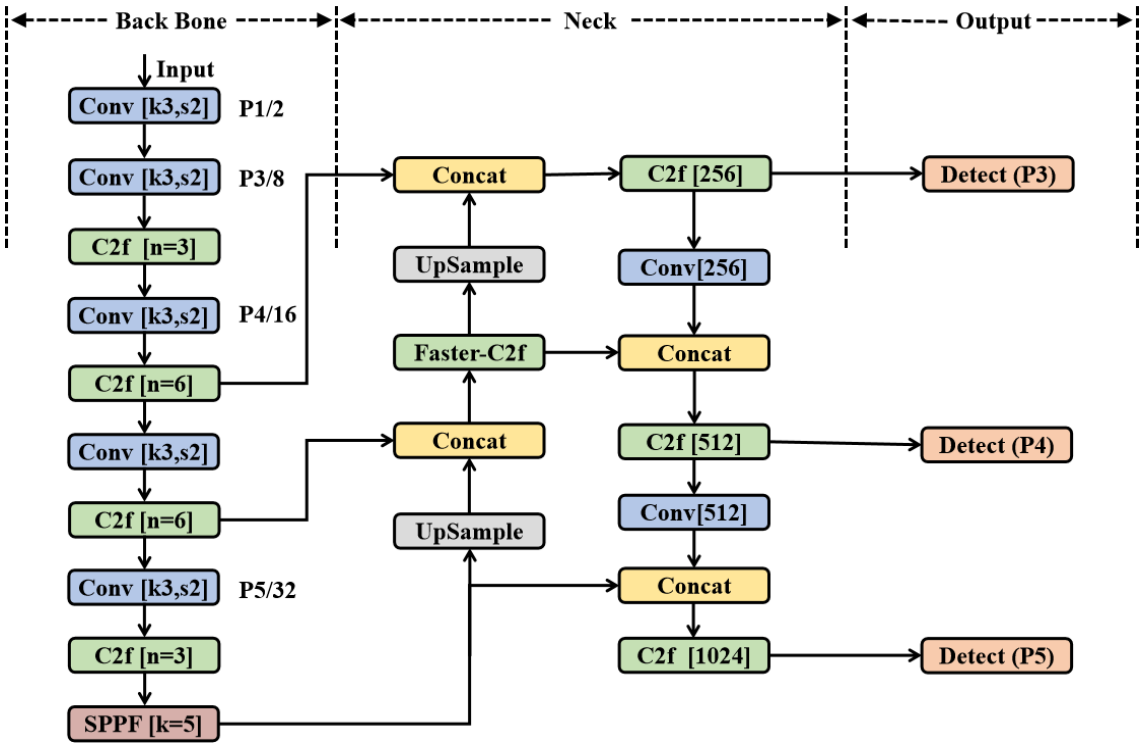


图 3-2 YOLOv8 网络结构图

YOLOv8 使用的特征提取模块是 C2f 模块，相比于 YOLOv5 的 C3 模块具有更少的参数量和更好的特征提取能力，更加轻量化。

3.1.2 改进的 YOLOv8 目标检测算法

在进行复杂工业场景下的指针仪表检测与读数识别的过程中，指针仪表图像会有光照不均、图像模糊、表盘遮挡、图像倾斜等复杂干扰情况，而且指针仪表种类众多，有的指针仪表形态各异，有的仪表外形相似，只在表盘细节、量程上有细微差距，这些问题会导致在指针仪表检测出现误检测或者误分类的情况。因此，本文以 YOLOv8 网络作为基准网络，引入注意力机制，提高检测精度和效率，增强特征表示能力，同时改进损失函数，使用 shape-IoU 损失函数。改进方法如下：

（1）添加 swin transformer 注意力机制

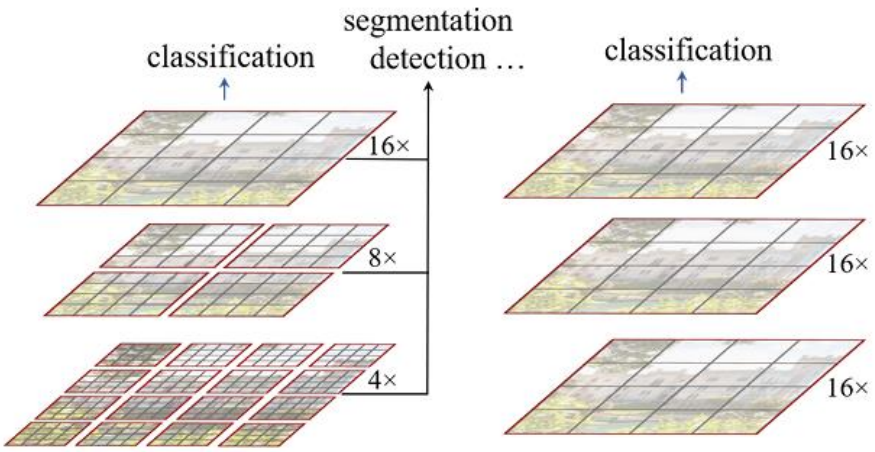
Transformer 是一种基于注意力机制（Attention Mechanism）的深度学习架构，由 Vaswani 等人[26]在 2017 年的论文《Attention is All You

中国知网 https://www.cnki.net

Need》中首次提出，在自然语言处理（NLP）领域引发了重大变革，取得了巨大成功，成为许多语言模型和任务的核心架构。Transformer 的思想还被引入到计算机视觉领域，为计算机视觉提供了新的思路[27-31]。研究人员基于该模型进行了许多改进，Swin Transformer 就是 Transformer 模型的一个变种。Swin Transformer 模型采用了一种全新的策略，通过将图像分割成小的图块，然后通过 Transformer 模块进行处理，以捕获全局和局部特征。这种分块处理的方法使得 Swin Transformer 模型能够高效地处理大尺寸图像，同时保持了模型的准确性。

Transformer 模型最初是为自然语言处理任务设计的，在处理图像时，由于图像尺寸通常较大，会导致计算和内存消耗巨大。这个因素限制了 Transformer 模型在图像处理领域的应用。由图 3-3 可知，Swin Transformer 是以 Vision Transformer 为基础进行改造而来。它把 Vision Transformer 里固定大小的采样模块，按层级划分成不同尺寸的窗口。各个窗口间信息相互独立，单独进行运算，从而极大提升了计算效率。Swin Transformer 的 Transformer Block 是由两个连续的 Swin Transformer Block 组成的，这是构成 Swin Transformer 与 Vision Transformer 的显著区别之一。Transformer 模型经过这一系列的优化，能够更为深入地掌握图像的局部与全局属性，并在图像分类、目标识别和语义划分等领域展现出卓越的表现。这两块与 Vision Transformer 中的 Block 块大致相同，Swin Transformer 的主要创新之处在于，他将传统的 Multi-head Self-Attention（MSA）替换为包含不同大小窗口的窗口多头注意力机制（Windows Multi-Head Self-Attention，下文简称 W-MSA）和移动窗口多头注意力机制（Shifted Windows Multi-Head Self-Attention，下文简称 SW-MSA），SW-MSA 允许模型在局部窗口内捕获特征关系，从而减少计算复杂度。W-MSA 使用了固定尺寸的窗口设计，而 SW-MSA 则选择了滑动窗口技术，这一改进不仅提升了计算的效率，而且最终也增加了分类任务的准确性。

中国知网 https://www.cnki.net



（a）Swin Transformer　　（b）Vision Transformer

图 3-3 Swin Transformer 模型与 Vision Transformer 模型之间的区别

Swin Transformer 网络是一种用于计算机视觉任务的深度学习网络结构，Swin Transformer 引入了层次化构建方法和局部性概念。这种分层架构允许模型在不同尺度和分辨率下进行有效的特征建模，同时保持了相对较低的计算复杂度。解决传统 Transformer 在迁移到计算机视觉领域时遇到的一些特定挑战，尤其是与视觉实体尺寸和大分辨率图像像素的差异有关。Swin Transformer 这种具有分层架构的 Transformer 模型，在多个数据集上都表现良好，证明了其有效性和实用性。如图 3-4 所示，Swin Transformer 模型通过引入窗口机制和层次化结构来提高效率和性能，该模型算法的流程如下：

表 3-1 Swin Transformer 的流程

输入：H*W*3 的图像；
Stage1: 包含两个 Swin Transformer Block，输出尺寸为 H/4×W/4×C；
Stage2: 通过 Patch Merging（块合并）将特征图的尺寸减半，通道数加倍，然后包含两个 Swin Transformer Block，输出尺寸为 H/8×W/8×2C；
Stage3: 再次通过 Patch Merging 将特征图的尺寸减半，通道数加倍，然后包含六个 Swin Transformer Block，输出尺寸为 H/16×W/16×4C；
Stage4: 再次通过 Patch Merging 将特征图的尺寸减半，通道数加倍，然后包含两个 Swin Transformer Block，输出尺寸为 H/32×W/32×8C。

中国知网　https://www.cnki.net

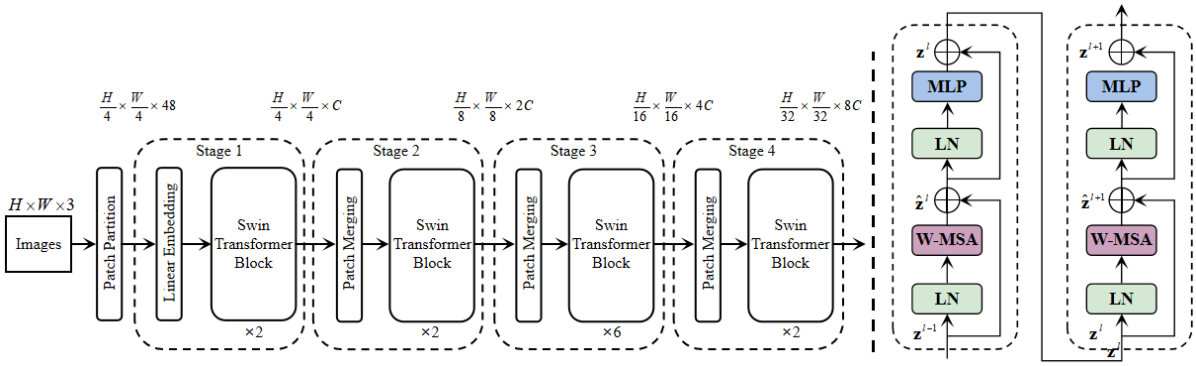


图 3-4 Swin Transformer 框架结构图

（2）改进损失函数

边界框损失函数是目标检测网络的重要组成部分，合理设置的损失函数对与提高深度学习网络模型的性能有重要意义。因此本文提出使用 shape-IOU 损失函数作为边界框损失。

深度学习网络模型的损失包含置信度损失、类别损失和边界框位置参数的损失。

置信度损失的计算：由于置信度的输出经过 Sigmoid 函数的处理，因此本文采用二元交叉熵（binary cross entropy，BCE）函数来计算置信度损失，如式（3-1）所示，其中，N_{pos} 是正样本的数量。

$$L_{conf} = -\frac{1}{N_{pos}} \sum_{i=1}^{S^2} \left[\left(1-\hat{C}_i\right) \log\left(1-C_i\right) + \hat{C}_i \log\left(C_i\right) \right] \tag{3-1}$$

类别损失的计算：类别损失同样适用二元交叉熵 binary cross entropy，BCE）函数进行计算，公式如下：

$$L_{cls} = -\frac{1}{N_{pos}} \sum_{c=1}^{N_C} \sum_{i=1}^{S^2} \mathbb{I}_i^{obj} \left[\left(1-\hat{p}_{c_i}\right) \log\left(1-p_{c_i}\right) + \hat{p}_{c_i} \log\left(p_{c_i}\right) \right] \tag{3-2}$$

边界框损失的计算：本文使用 shape-IoU 来计算，shape-IoU 的计算示意图如图 3-5 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

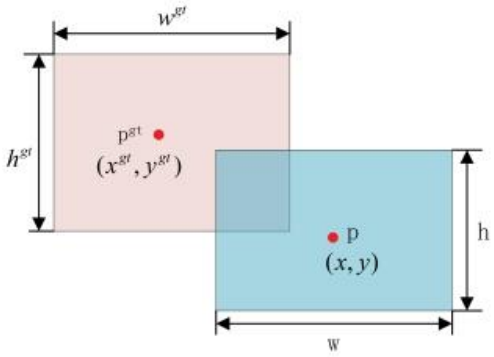


图 3-5 shape-IOU 计算示意图

计算方法如式（3-3）至式（3-9）所示：

$$IoU = \frac{|B \cap B^{gt}|}{|B \cup B^{gt}|} \tag{3-3}$$

$$ww = \frac{2 \times (w^{gt})^{scale}}{(w^{gt})^{scale} + (h^{gt})^{scale}} \tag{3-4}$$

$$hh = \frac{2 \times (h^{gt})^{scale}}{(w^{gt})^{scale} + (h^{gt})^{scale}} \tag{3-5}$$

$$distance^{shapg} = hh \times \frac{\left(x_c - x_c^{gt}\right)^2}{c^2} + ww \times \frac{\left(y_c - y_c^{gt}\right)^2}{c^2} \tag{3-6}$$

$$\Omega^{shape} = \sum_{t=w,h} (1 - e^{\omega_t})^{\theta}, \theta = 4 \tag{3-7}$$

$$\begin{cases} \omega_w = hh \times \dfrac{|w - w^{gt}|}{\max(w, w^{gt})} \\ \omega_h = ww \times \dfrac{|h - h^{gt}|}{\max(h, h^{gt})} \end{cases} \tag{3-8}$$

其中 scale 是尺度因子，与数据集中目标的尺度有关，ww 和 hh 分别是水平方向和竖直方向的权重系数，其取值与 GT 框的形状有关，对应的边框回归损失为：

$$L_{\text{Shape-IoU}} = 1 - \text{IoU} + \text{distance}^{shape} + 0.5 \times \Omega^{shape} \tag{3-9}$$

中国知网　https://www.cnki.net

总的损失：本文将类别损失、置信度损失和边界框损失加在一起，得到总的损失计算方法，如式（3-10）所示，其中λ是边界框损失的权重，默认值为 5。

$$L_{loss} = L_{\text{conf}} + L_{\text{cls}} + \lambda L_{shape-IoU} \tag{3-10}$$

改进后的 YOLOv8 网络结构如图 3-6 所示：

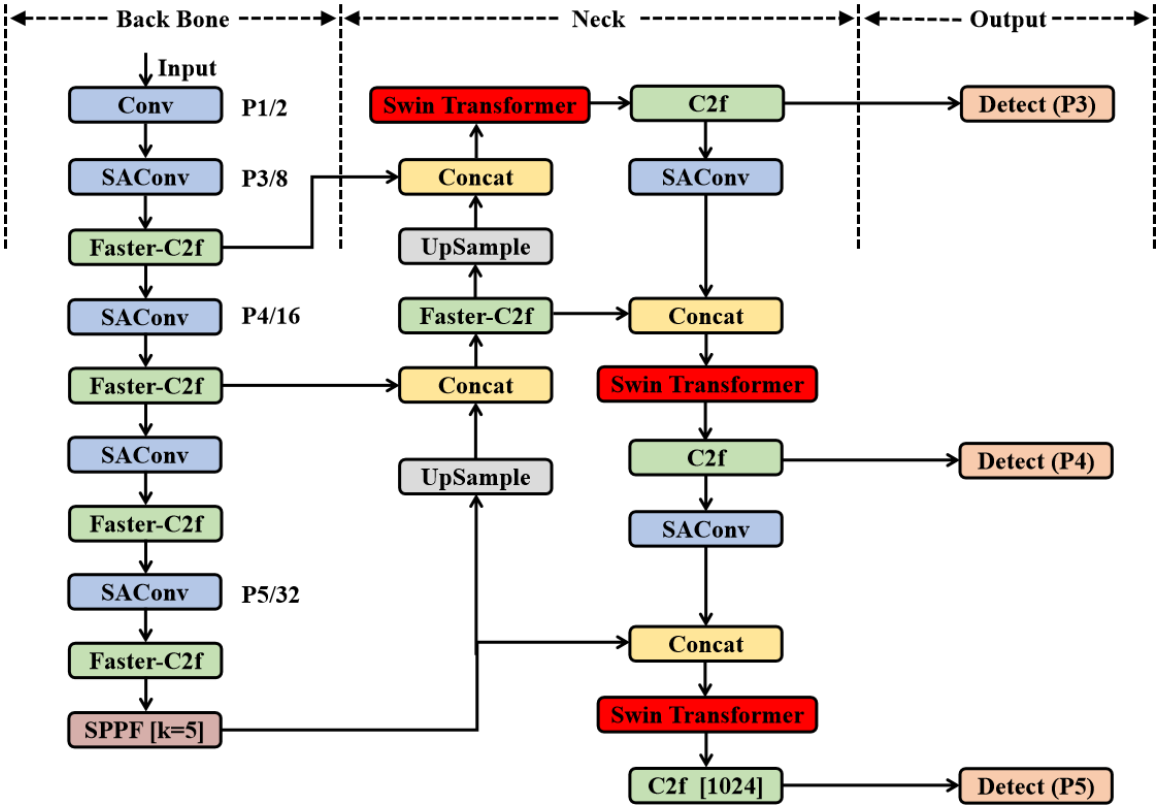


图 3-6 改进的 YOLOv8-SwinTransformer 网络结构图

3.2 基于局部特征匹配的指针表精准位姿估计

本文通过深度学习算法获取到的指针仪表表盘的位置是粗略的位置，有一定的位置误差，为了获取指针表精准位姿，本文提出使用基于局部特征匹配的方法，将巡检点注册图中标定的指针仪表图像和通过深度学习目标检测算法所获取的图像进行匹配。本文通过分析现有的主流

中国知网 https://www.cnki.net

特征匹配算法，提出改进方法以实现快速、准确的对指针仪表进行精准的位姿估计。

3.2.1 基于 SIFT 特征的仪表图像配准

尺度不变特征转换(Scale-invariant feature transform 或 SIFT)是一种计算机视觉的算法[32]。SIFT 用来检测与描述图像中的局部性特征[33]，它在空间尺度中寻找极值点，并提取出其位置、尺度、旋转不变量。

SIFT 算法原理是在图像的不同尺度空间中查找极值点，这些极值点就是图像中潜在的角点、边缘点等关键特征[34]。SIFT 算法是在不同的尺度空间上查找关键点，通过高斯卷积核获取不同的尺度空间，在不同尺度空间检测极值点，因此具有尺度不变性[35]。一个图像的尺度空间 $L(x,y,\sigma)$，是通过原图像 $I(x,y)$ 与一个变化尺度的高斯函数 $G(x,y,\sigma)$ 的卷积来定义的，如式 3-11，式 3-12 所示。

$$L(x,y,\sigma)=G(x,y,\sigma)*I(x,y) \tag{3-11}$$

$$G(x,y,\sigma)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{(x-m/2)^2+(y-n/2)^2}{2\sigma^2}} \tag{3-12}$$

式中，σ 为尺度参数，可以控制图像的模糊程度。

通过逐渐增大 σ 的值，生成一系列平滑后的图像，形成高斯金字塔，从而模拟不同尺度下的图像，SIFT 尺度特征提取过程如图 3-7 所示。

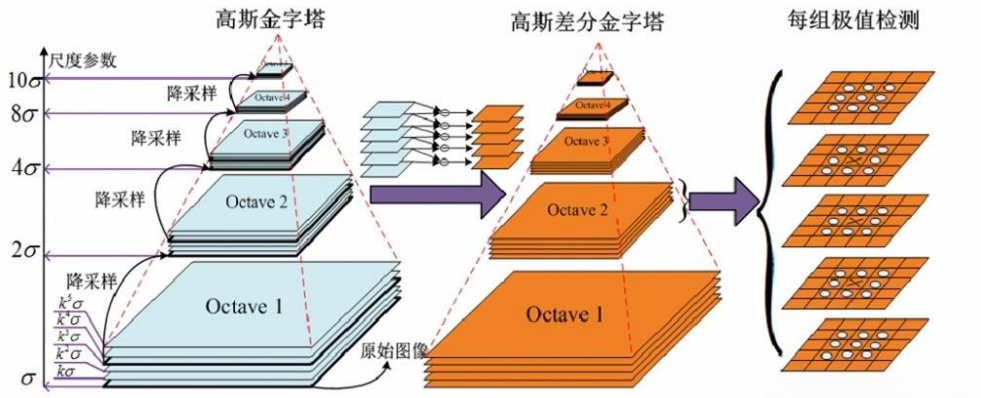


图 3-7 SIFT 尺度特征提取示意图

中国知网　https://www.cnki.net

使用 SIFT 算法来进行巡检点注册图指针仪表区域和巡检点实时图仪表区域特征点的匹配效果如图 3-8 所示。

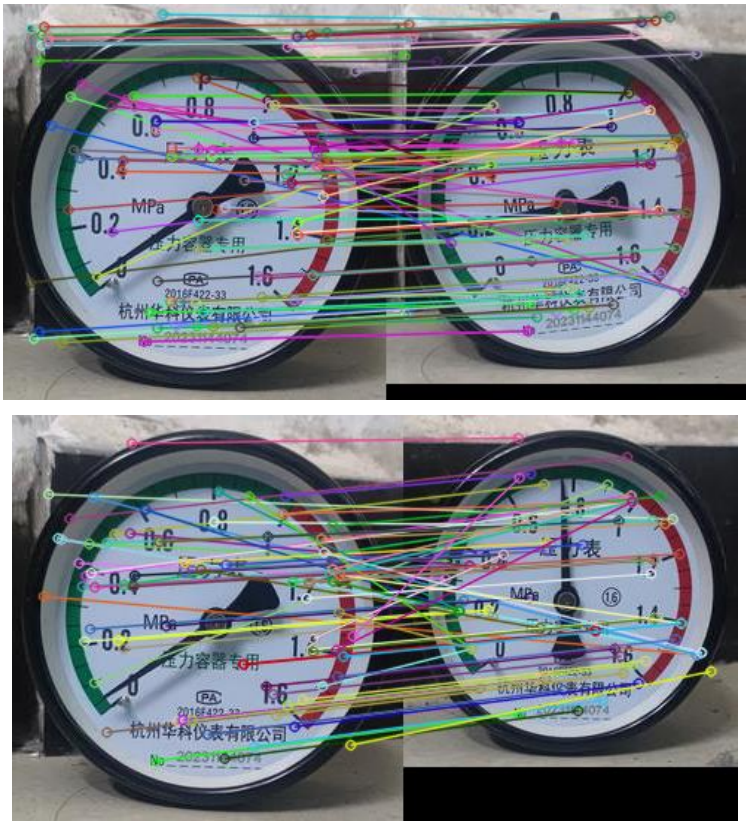


图 3-8 SIFT 特征点匹配

将巡检点实时图与巡检注册图分别进行 SIFT 特征提取，然后进行了关键点匹配，再通过 RANSAC 算法筛选出好的匹配点[36]，从而可以获取对应点对，计算透视变换矩阵 M2。

3.2.2 基于 ORB 特征的仪表图像配准

ORB(Oriented FAST and Rotated BRIEF)算法是 Rublee E 等人提出的，ORB 算法的关键子提取部分是基于对 FAST 角点提取算法的改进，其特征点描述子部分则是基于对 BRIEF 二进制特征描述算法的改进[37]。相比与 SIFT 或者 SURF 算法，ORB 算法的特征点提取和匹配速度有较大的提高。ORB 算法分为三步：

中国知网 https://www.cnki.net

（1）ORB 特征点选取

ORB 特征提取算法使用了 FAST(Features from Accelerated Segment Test)进行角点提取。如图 3-9 所示，FAST 将角点定义为：构建一个固定半径为 3 像素的圆作为模版，图像的像素中与圆相交的 16 个像素分别和中心待检测点 p 的像素值作差并取绝对值，并统计 16 个像素差值的绝对值中大于设定好的阈值 Threshold 的像素点个数 N。

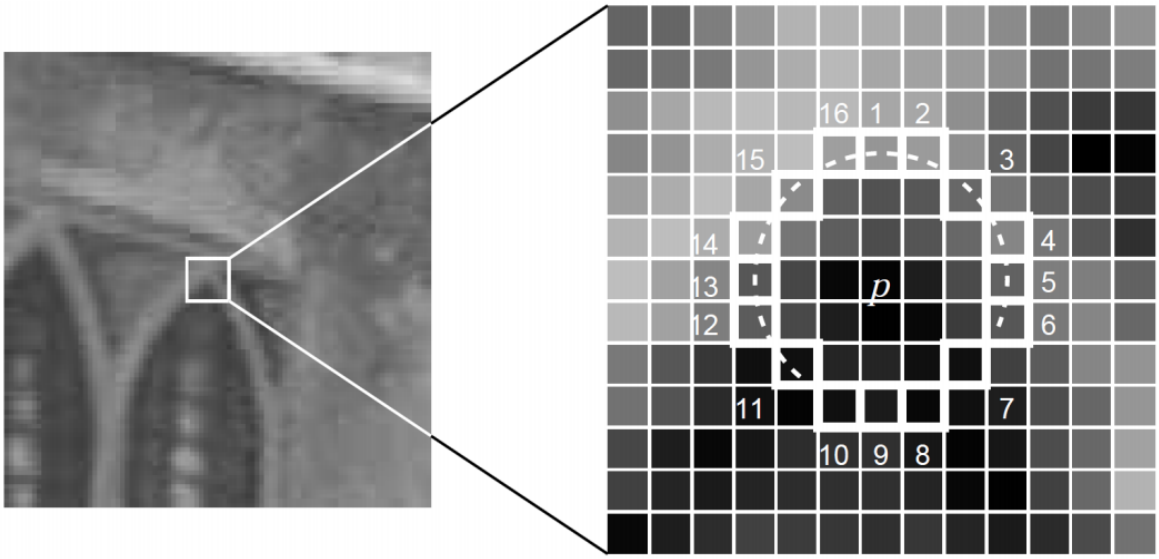


图 3-9 FAST 角点的提取[38]

$$N=\sum_{i=1}^{16}(|I(x_i)-I(p)|>Threshold) \tag{2-5}$$

式中，$I(x_i)$为圆上 16 个像素中第 i 个像素点的像素值，$I(p)$为待测点 p 的像素值。

当圆上 16 个像素点中有 N 个像素点与待测点的像素值的差值的绝对值大于阈值 Threshold 时，认定该待测点为角点。

这样检测出的角点可能会有多个角点在一起的情况，这种情况可以使用以下方法解决：对相邻比较近的角点，两两相比较，分别计算角点与周围 16 个像素点的差分的绝对值之和，然后将差分绝对值之和较小的角点去除，将最终留下的与周围像素点差异最大的点作为检测到的角点。

中国知网　https://www.cnki.net

ORB 算法对方向变换有一定的适应性，角点的方向定义为角点与角点周围一定范围内像素点的灰度质心的连线方向。检测的特征点包含角点的位置及其方向。

ORB 算法为了使特征点有尺度不变性，对原图像进行了降采样，构建图像金字塔，在图像金字塔的不同层进行特征点提取，并将图像金字塔中所有检测出的特征点一起作为图像的特征点。

（2）BRIEF 描述子生成

FAST 基于 BRIEF 生成二进制字符串形式的描述子。生成方法为：以特征点为中心，生成一个 S*S 的采样区域（一般是 31*31 的采样区域），在该区域内随机选取 n 组点对（一般选取 128 组或者 256 组点对），将每个点对的像素值进行比较，如果第一个点像素值大于第二个点，则记录为 1，反之则记录为 0，最终会获得 n 位的二进制描述子。

（3）特征点匹配

ORB 算法使用的描述子是二进制字符串，使用的特征点匹配方法是基于汉明距离的暴力匹配，描述子汉明距离的计算如图 3-10 所示。

p	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	.....
q	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	.....
Distance	+1	0	0	+1	0	0	0	0	+1	0	+1	0	+1	+1	0	.....

图 3-10 描述子汉明距离的计算

汉明距离的计算公式如式 3-13 所示：

$$d(p,q)=\sum(p_i \oplus q_i) \qquad (3\text{-}13)$$

两个描述子之间按位对 0 和 1 进行异或操作，然后累加得到汉明距离的结果。

基于汉明距离的暴力匹配算法为：对于两张待匹配的图片 A 和 B，检测出的特征点分别为 m 和 n 个，特征点的描述子分别记为 A_1，A_2，…… A_n 和 B_1，B_2，……，B_n，对于 A 图中的特征点描述子 A_i，将其分别于 B 图中的 n 个特征点描述子进行汉明距离的计算，得到 n 个距离d_1, d_2,

中国知网 https://www.cnki.net

d_3, ……，d_n，并对这些距离进行排序，得到最小的汉明距离，接着判断最小值是否低于阈值（算法经验中阈值设置为 40），汉明距离小于该阈值的两个点为正确匹配的点对。

3.2.3 基于改进的 ORB 算法表盘配准

本文针对自动巡检系统的表盘配准任务做改进，为了尽量减少光照对巡检点实时图指针仪表的影响，同时考虑到巡检点注册图和巡检点实时图的尺度差异很小，因此结合任务实际，对 ORB 算法做了三点针对性改进：

（1）去掉多尺度图像金字塔并设定自适应阈值

本文待匹配的巡检点注册图和巡检点实时图在尺度大小上的差异性很小，因此为了减少计算量，设计特征点提取方式时不考虑尺度变化，不使用多尺度图像金字塔。

使用自适应阈值是为了增强算法光照适应能力。在使用 FAST 进行角点提取时，构建一个半径为 3 像素的圆，图像中像素与圆相交的 16 个像素点和中心待检测点 p 的像素值作差并取绝对值，统计 16 个像素与待测像素差值的绝对值大于阈值 threshold 的个数 N（设定为 9），其中阈值 threshold 采用自适应阈值，设定为待测点周边 5*5 区域内像素平均值的 0.2 倍。当 16 个像素点中有不少于 N 个差值大于该阈值时，认定该点为角点。

（2）去掉灰度质心法方向特征并改进描述子采样区域

因为巡检目标和图像采集设备的参数长期固定不变，巡检点注册图和巡检点实时图没有明显角度旋转的变化，不需要旋转不变特征。因此本文去掉了 ORB 算法中的灰度质心法给特征点添加方向特征的步骤。

同时原本的 ORB 方法中是对特征点周围 S*S 区域中像素点随机选取 n 组点对（一般是 128 组或者 256 组点对），并将点对作比较得到二进制数值，这样会增加特征点描述子的泛化性，但也会使得特征点描述子出现更多的重复模式，增加误匹配的可能性。本文改进为：以角点为中心

中国知网　https://www.cnki.net

选取周围 16*16 的采样区域，从中间隔选取 128 个像素点如图 3-11 所示，将每个像素点的像素值与特征点像素值作比较，如果像素值大于特征点则记录为 1，反之为 0，最终获得 128 位的二进制描述子。

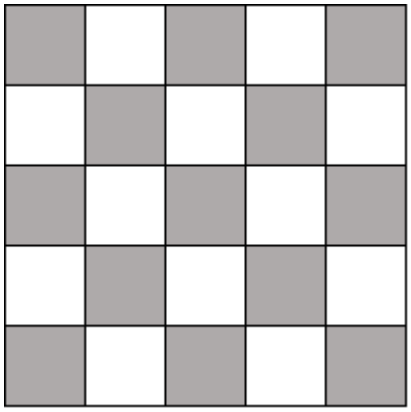


图 3-11 描述子采样区域

（3）增加特征点位置限制

巡检点注册图和巡检点实时图差异性小，指针仪表的位置固定不变，本文利用这个先验知识，在特征点匹配后使用位置限制进一步滤除相对位置差异巨大的匹配点对。

ORB 算法使用汉明距离将两幅图的特征点进行暴力匹配，得到匹配的点对，在此基础上，本文对获得的匹配点对进一步的滤除。

两幅图中特征点计算汉明距离，选择出汉明距离最小的点对后，本文进一步地计算特征点在图中的相对位置的差异，筛除掉相对位置距离远的匹配点。例如巡检点注册图中指针仪表区域图像 A 和巡检点实时图中经过改进的 YOLOv8 检测出的指针仪表图像 B 之间特征点匹配点对有 n 组，所有对应的特征点对之间相对位置的欧氏距离从小到大排序为 $d_1, d_2, d_3, \cdots, d_n$，距离的中位数记为 d_{mid}，当点对的相对距离小于距离中位数时，该点对保留，反之则滤除，如式（3-13）、式（3-15）所示。

$$d_i = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \tag{3-14}$$

$$d_{mid} = \begin{cases} d_{\frac{n}{2}} & ,n\text{为偶数} \\ \dfrac{d_{\frac{n+1}{2}} + d_{\frac{n-1}{2}}}{2} & ,n\text{为奇数} \end{cases} \tag{3-15}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$f(d_i)=\begin{cases}1 & , \quad d_i \le d_{\min} \\ 0 & , \quad d_i > d_{\min}\end{cases} \tag{3-16}$$

3.3 实验分析

3.3.1 表盘检测实验分析

（1）实验环境

本文的表盘目标检测实验在 Ubuntu 操作系统上进行，使用 python 开发语言，深度学习算法框架是 pytorch，训练算法所使用的硬件平台为：Intel(R) Core(TM)i7-10750H CPU @ 2.60GHZ 的 CPU，显卡为 NVIDIA GeForce RTX 4070，显存为 24G。

（2）实验评估指标

本文主要使用的评估指标主要有 mAP(Mean Average Precision) 、精准率（Precision）和召回率（Recall）。计算公式如下：

$$Presicion=\frac{TP}{TP+FP} \tag{3-17}$$

$$Recall=\frac{TP}{TP+FN} \tag{3-18}$$

$$\mathrm{AP}=\int_0^1 P(R)dR \tag{3-19}$$

$$\mathrm{mAP}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{AP}(i) \tag{3-20}$$

公式中，TP(True Positives)为真正例，即预测为正例，而且预测正确，实际也是正例；FP(False Positives)为假正例，即预测为正例，但预测错误，实际是负例；TN(True Negatives)为真负例，即预测为负例，而且预测正确，实际也是负例。

（3）实验数据集

本文使用自制数据集，获取的指针仪表图片制作了自己的指针仪表数据集。本实验将输入的训练样本统一为 640*640 的像素值大小，有 1000 张实地拍摄的指针仪表图片，图像中包含光照不均、表盘倾斜、表盘模

中国知网　https://www.cnki.net

糊等情况，对应实际工业应用场景中会遇到的真实问题。部分数据集展示如图 3-12 所示。

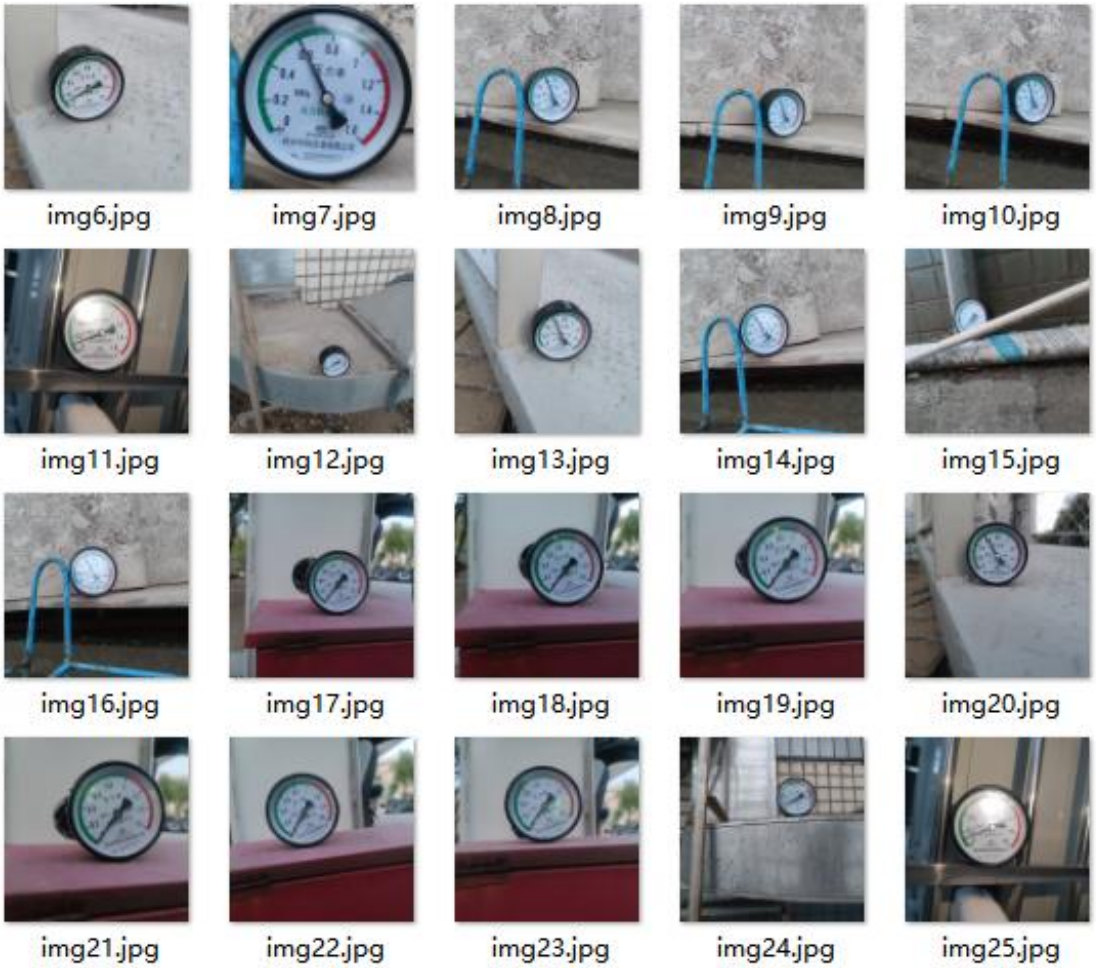


图 3-12 自制数据集部分展示

为了提高模型的泛化性和鲁棒性，本文采用了旋转、尺度变换、翻转、随机擦除、随机模糊等方式进行了数据集的扩充，得到 1000 张扩充后的数据集。数据集扩充后部分图像数据展示如图 3-13 所示。

本文自制数据集包含实际拍摄的 1000 张加上数据扩充后的 1000 张指针仪表图像，一共 2000 张图，划分 1600 张图像用作模型训练，另外 400 张图用作模型验证。

中国知网 https://www.cnki.net



图 3-13 数据扩充展示

（4）对比实验

为了验证本文算法的有效性，本文用原始的 YOLOv8 模型，YOLOv5n 模型，Faster-RCNN 模型分别进行了实验。

模型主要参数设置为：输入图像尺寸为 640*640，训练轮数 epoch 为 20 轮，bach_size 设置为 8，优化器选用 Ada(Adaptive Moment Estimation) 算法，学习率设置值为 0.01。

本文为了更直观、高效的对比出各个模型在指针仪表目标检测任务中的性能差异，将训练轮次 epoch 统一设置为 20 轮。虽然通常情况下学者们为了获取更好的模型训练结果，会对深度学习的网络模型进行多轮训练并每一轮都更新参数，模型训练的轮次 epoch 一般会设置为 100 轮。但是本文具体任务是对指针仪表进行检测，数据类别少，目标之间差异

中国知网　https://www.cnki.net

性不大，主流的深度学习目标检测网络模型训练很快就会收敛并取得很好的效果，难以比较出模型的性能差异，因此本文设置 epoch 为 20 轮。

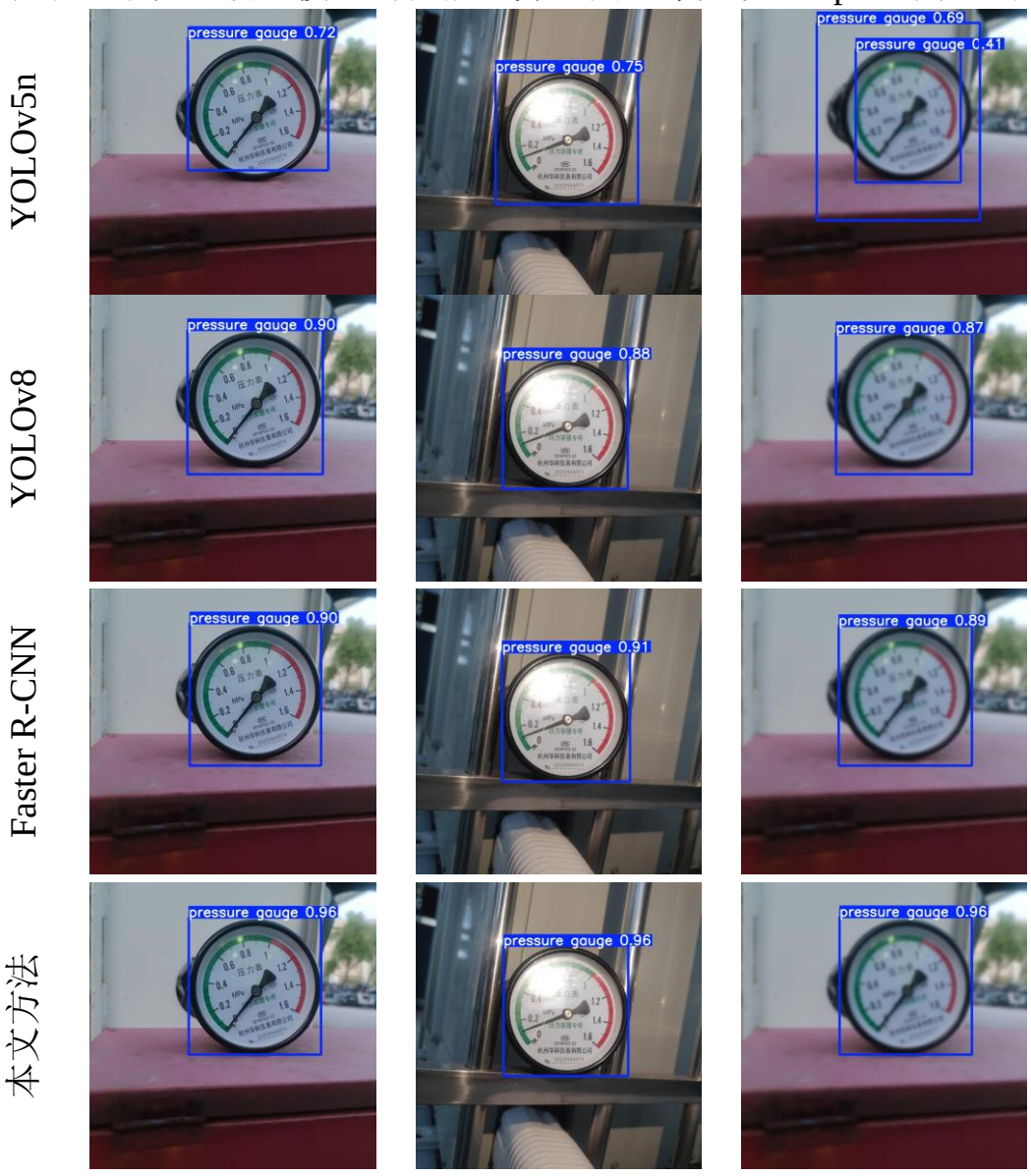


图 3-14 不同方法检测指针仪表

如图 3-14 所示，本文分别对 Faster-RCNN、YOLOv5n、YOLOv8 以及本文方法进行指针仪表的表盘检测实验。其中，（a）列是针对表盘清晰、光照条件良好指针仪表图像做检测结果对比；（b）列是针对表盘光

中国知网 https://www.cnki.net

照不均的指针仪表图像做检测结果对比；（c）列是针对表盘模糊的指针仪表图像做检测结果对比。

指针仪表图像质量对检测准确性和稳定性有明显的影响。当指针仪表表盘图像清晰、光照条件良好时，4 种方法都能准确检测出仪表，但是 YOLOv5n 检测出的位置框误差相较于其它的方法更大；当指针表盘光照不均时，4 种方法都能准确地定位出指针仪表的位置，但是置信度会有所下降；当指针仪表表盘模糊时，Faster-RCNN、YOLOv8 和本文方法依旧能够稳定检测出指针仪表，但是 YOLOv5n 则检测出了错误的结果。

通过图 3-14 的实验，可以直观的发现，本文提出的基于 YOLOv8 的指针仪表检测方法性能优越，在指针仪表检测任务中表现最佳。

表 3-2 本文方法与其他目标检测网络性能比较

模型	Precision(%)	Recall(%)	mAP(%)
Faster-RCNN	96.42	97.19	95.45
YOLOv5n	94.76	92.47	89.56
YOLOv8	95.18	95.26	94.61
本文方法	97.84	98.93	96.12

本文用实验数据进行定量分析，如表 3-2 所示，本文提出的改进的 YOLOv8 算法的 mAP 相对 YOLOv8 都有明显的提升，mAP 提高了 2 个百分点。这说明本文的算法具有较高的准确性和稳定性，适合在实际指针仪表检测中使用。

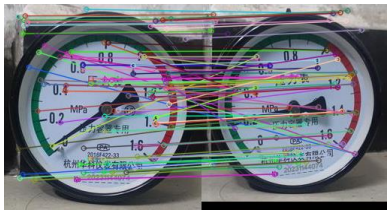
3.3.2 表盘匹配实验分析

在本文提出的面向自动巡检系统的指针仪表读数识别任务中，巡检点实时图经过改进的 YOLOv8 算法检测出的表盘与巡检点注册图中的表盘之间的配准，对于最终的仪表读数识别结果有重要影响。本文分别用 SIFT 和 ORB 特征点提取算法对指针仪表的表盘进行了配准实验。

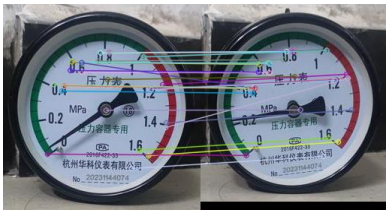
考虑到实际工业自动巡检系统中指针仪表安装位置和巡检点位置长期不会变动，但是随着时间的变化，表盘的光照情况会有变换。因此本

中国知网　https://www.cnki.net

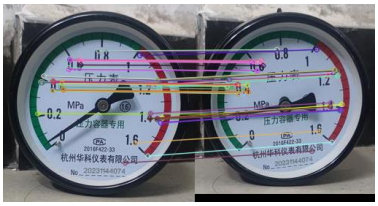
文设计实验对同一个指针仪表的不同亮度的图像分别使用用 SIFT 算法和 ORB 算法进行匹配。



（a）正常时 SIFT 匹配



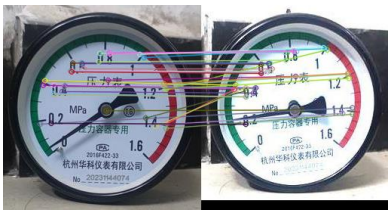
（b）正常时 ORB 匹配



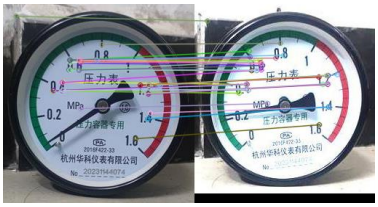
（c）正常时本文方法



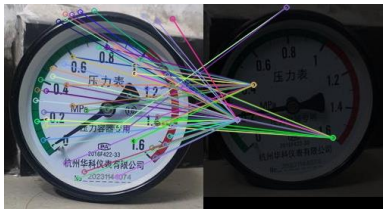
（d）表盘过曝时 SIFT 匹配



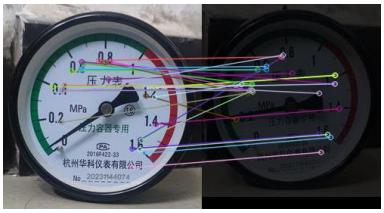
（e）表盘过曝时 ORB 匹配



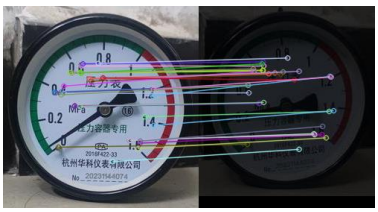
（f）表盘过曝时本文方法



（g）表盘昏暗时 SIFT 匹配



（h）表盘昏暗时 ORB 匹配



（i）表盘昏暗时本文方法

图 3-15 表盘匹配实验对比

实验效果对比如图 3-15 所示，（a）、（b）、（c）是光照条件良好情况下的实验对比，在此条件下 SIFT 算法能够提取出丰富的特征点，但是指针仪表表盘中刻度区域的某些部分的局部 SIFT 特征很相似，导致有一些误匹配点，而 ORB 算法匹配的准确率比 SIFT 高一点，本文方法准确率最高。（d）、（e）、（f）是表盘亮度过高的情况下的实验对比图，可以看出 SIFT 和 ORB 算法的匹配结果中都有误匹配点，误匹配点数量占比都不高，本文方法误匹配点数量最少，准确率最高；（g）、（h）、（i）是表盘亮度很低情况下的实验对比图，这种情况下 SIFT 算法匹配结果几乎完全错误，而 ORB 算法依旧能够稳定的进行正确的匹配，但是无匹配率比较高，本文算法依旧能够有很好的匹配效果，而且准确率保持在比较高的水平。

中国知网 https://www.cnki.net

为了进一步研究亮度变化对 SIFT 和 ORB 算法匹配性能的影响，本文将待匹配的指针仪表亮度做进一步的划分。如图 3-16 所示，（a）是正常亮度下巡检点注册图中的指针仪表，（b）是正常亮度下的巡检点指针仪表图，（c）、（d）分别将亮度增加了 50%和 100%的指针仪表图，（e）、（f）分别对亮度减少了 50%和 100%的指针仪表图。



（a）注册图指针仪表　（b）亮度不变　（c）亮度+50%

（d）亮度+100%　（e）亮度-50%　（f）亮度-100%

图 3-16 不同亮度下的指针仪表

本文对指针仪表不同光照情况下 SIFT 和 ORB 算法匹配进行了实验，评价指标为巡检点注册图指针仪表区域与巡检点实时图指针仪表区域匹配点对的匹配准确率和误匹配点数量，实验变量为图像的亮度，验证不同的亮度条件下，SIFT 算法特征点匹配、ORB 算法特征点匹配以及本文改进的 ORB 算法特征点匹配对指针仪表的匹配效果。实验结果如表 3-3 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3-3 SIFT、ORB、本文方法在不同亮度下匹配结果

条件 \ 算法		SIFT 算法	ORB 算法	本文方法（改进的 ORB 算法）
亮度不变	匹配准确率	88.13	89.24	97.87
	误匹配点数量	7	5	2
亮度+50%	匹配准确率	86.46	90.34	93.36
	误匹配点数量	11	8	4
亮度+100%	匹配准确率	61.05	75.19	80.28
	误匹配点数量	37	26	14
亮度-50%	匹配准确率	52.47	78.43	82.47
	误匹配点数量	32	25	8
亮度-100%	匹配准确率	2.64	73.26	79.31
	误匹配点数量	57	23	12

从表 3-3 的结果可以看出，本文提出的改进 ORB 算法在多种光照条件下均能保持较高的特征点匹配准确率。当亮度降低 100%导致表盘图像变得非常昏暗时，SIFT 算法对大部分特征点的匹配都出现了错误；而 ORB 算法在昏暗光照条件下的匹配准确率高于 SIFT，表现出更强的光照变化适应性。相比之下，本文改进的 ORB 算法在该条件下仍能维持约 80%的正确匹配率，效果最为显著。实验表明，采用本文基于改进 ORB 算法的特征点匹配方法能够稳定且准确地将巡检点注册图中的仪表与巡检点实时图中的指针仪表进行匹配，在不同光照条件下，都能快速、准确地完成指针仪表的配准任务。

3.4 本章小结

本章聚焦于指针仪表表盘的检测与定位任务，提出了一种基于改进 YOLOv8 的深度学习方法。针对指针仪表巡检图像中存在的背景复杂、表盘光照不均以及表盘模糊等问题，本研究在 YOLOv8 网络模型的基础

中国知网 https://www.cnki.net

上，于其颈部网络部分引入了 Swin Transformer 注意力机制，并将损失函数中的边界框损失替换为 shape-IOU。通过这些改进，能够通过在每个窗口内执行自注意力计算，更有效地提取局部特征信息，算法的特征提取能力得到了显著提升。本文对 Faster-RCNN、YOLOv5n、YOLOv8 和本文方法分别做了实验对比，实验表明，本文提出的方法在指针仪表检测任务中能够取得良好的效果，识别精准率相较于原始的 YOLOv8 深度学习网络有明显的提升，在工业自动巡检系统指针仪表表盘检测中能取得不错的效果。

本章对巡检点实时图中检测出的表盘区域和巡检点注册图中的表盘区域进行配准，以获取巡检点实时图指针仪表精确的位置以及与巡检点注册图指针仪表的精准对应关系，本章对基于 SIFT 特征点提取算法的图像匹配、基于 ORB 特征点提取算法的图像匹配和本文提出的基于改进的 ORB 算法图像匹配方法分别做了实验对比，发现本文的改进的 ORB 方法光照适应能力强且配准率高，能够很好的完成巡检点实时图表盘区域和巡检点注册图中的表盘区域之间的配准任务。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第4章　指针检测与读数识别

在前面的章节中本文已经将巡检点实时图中指针仪表所在区域能够准确提取出来了，在检测出指针仪表的表盘后，以表盘区域作为 ROI 进行指针的提取。如图所示，巡检点实时图的指针仪表的表盘可能会遇到反光、倾斜和模糊等情况，本章将介绍如何在复杂情况下提取仪表中的指针以及并介绍指针仪表的读数计算方法。



图 4-1　表盘反光、倾斜和模糊情况示意图

4.1 表盘图像预处理

在第 3 章获得了分割出来的指针仪表表盘的图像，接下来本文对巡检点实时图中获取的指针仪表表盘图像进行预处理，以便后续指针的检测提取。

在图像处理领域，图像去噪是一项关键任务，其目的在于消除图像中的噪声干扰，同时最大程度地保留图像的细节与结构信息。图像的采集、传输过程中往往会有噪声干扰，噪声通常是不可预测的，它会直接

中国知网　https://www.cnki.net

影响计算机处理和分析图像的能力。噪声可以被分为两类：加性噪声和乘性噪声。加性噪声是与信号（或图像）独立的，噪声分布是均匀分布的，常见的加性噪声有高斯噪声、椒盐噪声；乘性噪声与信号强度成比例，对信号有依赖性，是非均匀分布，常见的乘性噪声有：泊松噪声、伽马噪声等。假设原始图像信号是 x，噪声信号是 k，观测到的信号是 y，则加性噪声和乘性噪声可以用如下公式表示：

$$y=x+k \tag{4-1}$$

$$y=kx \tag{4-2}$$

在工业场景中，图像噪声往往是多种形式叠加产生的，普通的滤波器无法在确保降噪的同时不破坏图像的边缘信息，因为大多数普通滤波器在滤波的同时也有平滑和模糊图像的作用。本文使用双边滤波器来进行图像去噪。

双边滤波器（Bilateral Filter）是 Tomasi 和 Manduchi 在高斯滤波器的基础上提出的改进算法，它属于一种加权非线性的高斯滤波方法[39]。该滤波器能够在滤除噪声的同时很好地保持图像的边缘结构特征。双边滤波定义为：

$$f(x,y)=\frac{1}{v_p}\sum_{i,j\in\Omega} v_s(i,j)*v_r(i,j)*K(i,j) \tag{4-3}$$

其中，Ω 为像素点 (i,j) 处的邻域范围，$f(x,y)$ 为滤波后的图像，$K(i,j)$ 为待滤波的噪声图像，$v_s(i,j)$ 为空间域权值，$v_r(i,j)$ 为灰度域权值，v_p 为归一化参数，计算方法如下：

$$v_p=\sum_{i,j\in\Omega} v_s(i,j)*v_r(i,j) \tag{4-4}$$

$$v_s(i,j)=\exp\left(-\frac{(i-x)^2+(j-y)^2}{2\sigma_s^2}\right) \tag{4-5}$$

$$v_r(i,j)=\exp\left(-\frac{\left(K(i,j)-K(x,y)\right)^2}{2\sigma_r^2}\right) \tag{4-6}$$

中国知网 https://www.cnki.net

在此处，σ_s 代表空间邻近度标准差，σ_r 代表灰度相似度标准差。当像素点靠近图像边缘时，其变化幅度较大，这会导致空间域权重 $v_r(i,j)$ 相对就会减小，相应地，滤波器在边缘区域的平滑效果也会减弱，从而能够更好地保留图像的边缘特征。

图 4-2 所示为使用双边算法进行去噪后的效果对比图，可以看出使用双边滤波算法能够稳定的去除图片中的噪声并且能够将图片边缘信息保留良好。



（a）模糊图像　　（c）双边滤波效果

图 4-2 双边滤波效果

4.2 指针的检测提取

在指针仪表检测与读数识别系统中，指针的提取与指针指向的检测很重要。指针的位置与指针刻度的关系共同决定了指针仪表的最终读数。指针的检测是指针仪表检测与读数算法中的重要一环，目前检测指针的方式可以分为三类：一类是使用先验约束条件的基于传统图像处理算法，第二类是基于深度学习语义分割方法来提取出指针。而深度学习语义分割得到的结果也需要进一步的进行细化和直线检测，计算过程复杂且得到的指针位置精准度不一定比使用先验条件约束的图像处理算法高，本文重点研究使用先验约束条件的基于传统图像处理算法来提取指针位置。

中国知网　https://www.cnki.net

4.2.1 基于概率 Hough 变换的指针仪表特征提取

霍夫变换（Hough Transform）是 Paul Hough 在 1962 年首次提出的[40]，后于 1972 年由 Richard Duda 和 Peter Hart 等人[41]推广使用，是图像处理领域内从图像中检测几何形状的基本方法之一。霍夫变换（Hough Transform）可以检测圆也可以检测直线，在指针仪表检测的研究领域中，有的学者会使用霍夫圆变换检测表盘，用霍夫直线变换来检测指针。

霍夫直线检测的基本原理在于利用点与线的对偶性，直角坐标系下的直线对应的是参数空间中的点，直角坐标系下的点对应的是参数空间中的直线，如图 4-3 所示。在图像空间中 A 点和 B 点确定了一条直线 $y=k_0x+b_0$，点 $A(x_1,y_1)$ 对应参数空间中的直线 $b=-kx_1+y_1$，点 $B(x_2,y_2)$ 对应的是参数空间中的直线 $b=-kx_2+y_2$，参数空间中两条直线的交点 (k_0,b_0) 对应图像中的直线 $y=k_0x+b_0$。

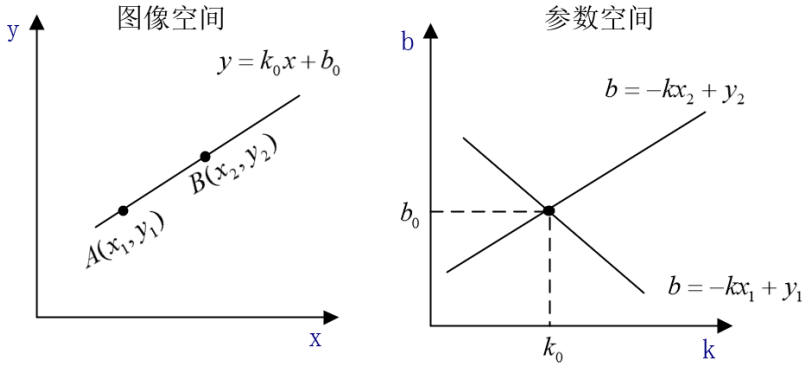


图 4-3 图像空间与参数空间的对偶关系

通常做法是先对图像进行边缘检测，然后将得到的点映射到参数空间，这些点在参数空间就会形成很多条直线，参数空间中直线相交形成的交点出可能是直线，其中相交直线的数量越多，则越可能是图像空间的直线。

当图像空间遇到垂直于 x 轴的直线时，k-b 参数空间中对应的直线是平行的直线，没有交点，如图 4-4 所示。为了应对这种情况，Hough 变换将直线方程转换为极坐标表示，参数空间变为 r-θ 参数空间。

中国知网 https://www.cnki.net

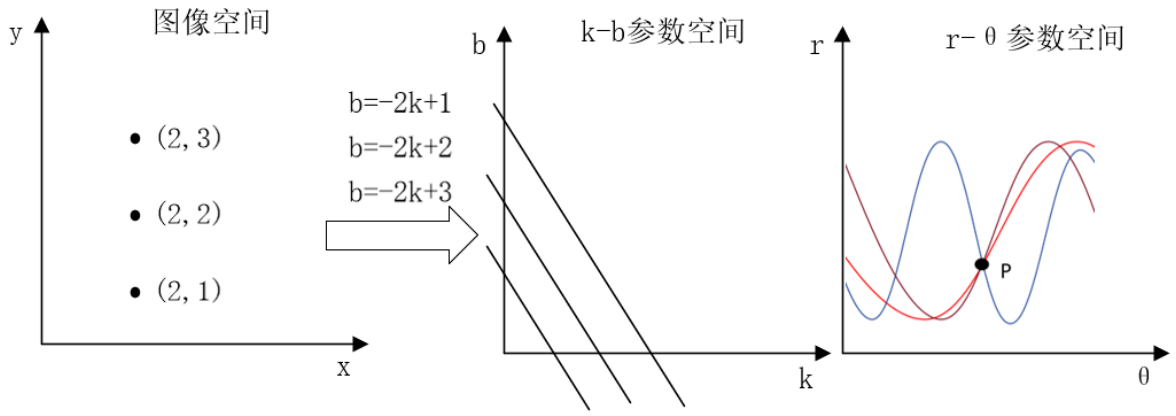


图 4-4 垂直线的参数空间处理

直接使用 Hough 变换检测直线，将会得到没有端点的直线，为了能获取直线段，得到线段的起始点和终止点，可以选择使用渐进概率霍夫变换（Progressive Probabilistic Hough Transform，PPHT）。PPHT 算法是标准霍夫变换的一种改进算法，能够检测出图像中直线段的两个端点[42]，其原理为：

（1）随机选择边缘点：渐进概率霍夫变换从边缘图像中随机选择前景点，并将这些点映射到极坐标系中进行投票；

（2）动态更新累加器：每次选择一个点后，更新累加器数组，并检查是否存在高于预设阈值的峰值；

（3）提取最长线段：如果累加器中的峰值超过阈值，则提取对应的直线，并从输入图像中删除该直线上的所有点；

（4）迭代处理：重复上述过程，直到累加器中没有足够的投票点。

由于 PPHT 算法检测特定形状的原理是投票机制，在使用 PPHT 算法时就必须要设置参数，而在不同的巡检点拍摄的巡检点实时图中，指针仪表的大小尺度不同，不同图片中噪声点以及背景干扰各异，要想正确检测出指针所在直线不仅需要尽可能排除噪声点和背景干扰，还要调整投票数参数，这在自动巡检系统中会影响系统对不同巡检目标的适应性。

中国知网　https://www.cnki.net

4.2.2 基于 LSD 的指针仪表特征提取

Line Segment Detector 直线线段检测算法简称 LSD 算法，是 Gioi 等人[22]于 2010 年提出并发表在顶级期刊 PAMI (IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence)上的方法。

LSD 算法的主要是基于图像的局部梯度信息[43]，通过对图像进行自适应的区域划分，将具有相似梯度方向的像素点组合成直线段。LSD 算法的核心基于两个基本概念：梯度和图像的基准线（Level-line）。如图 4-5 所示，该算法首先计算每个像素与基准线之间的夹角，以此构建基准线场（Level-line field）。随后，通过区域生长算法将场中方向大致相同的像素进行合并，形成一系列线支撑域（line support regions）。最终，将这些线支撑域中梯度方向一致且位于邻域内的像素点整合为一个集合，并借助“contrario model”和“Helmholtz principle”进行误差控制。LSD 算法可以在线性时间内获得亚像素级精度的算法，也是不需人工设置任何参数的算法。



（a）原图像　　（b）指针区域　　（c）图像梯度与 Level-line

图 4-5 图像梯度和 Level-line 示意图

本文对 Hough 算法和 LSD 算法检测直线段都进行了实验，如图 4-6 所示，实验对比发现 Hough 算法检测直线需要设置参数，在某些情况下 Hough 算法检测直线可能导致指针漏检。

中国知网 https://www.cnki.net

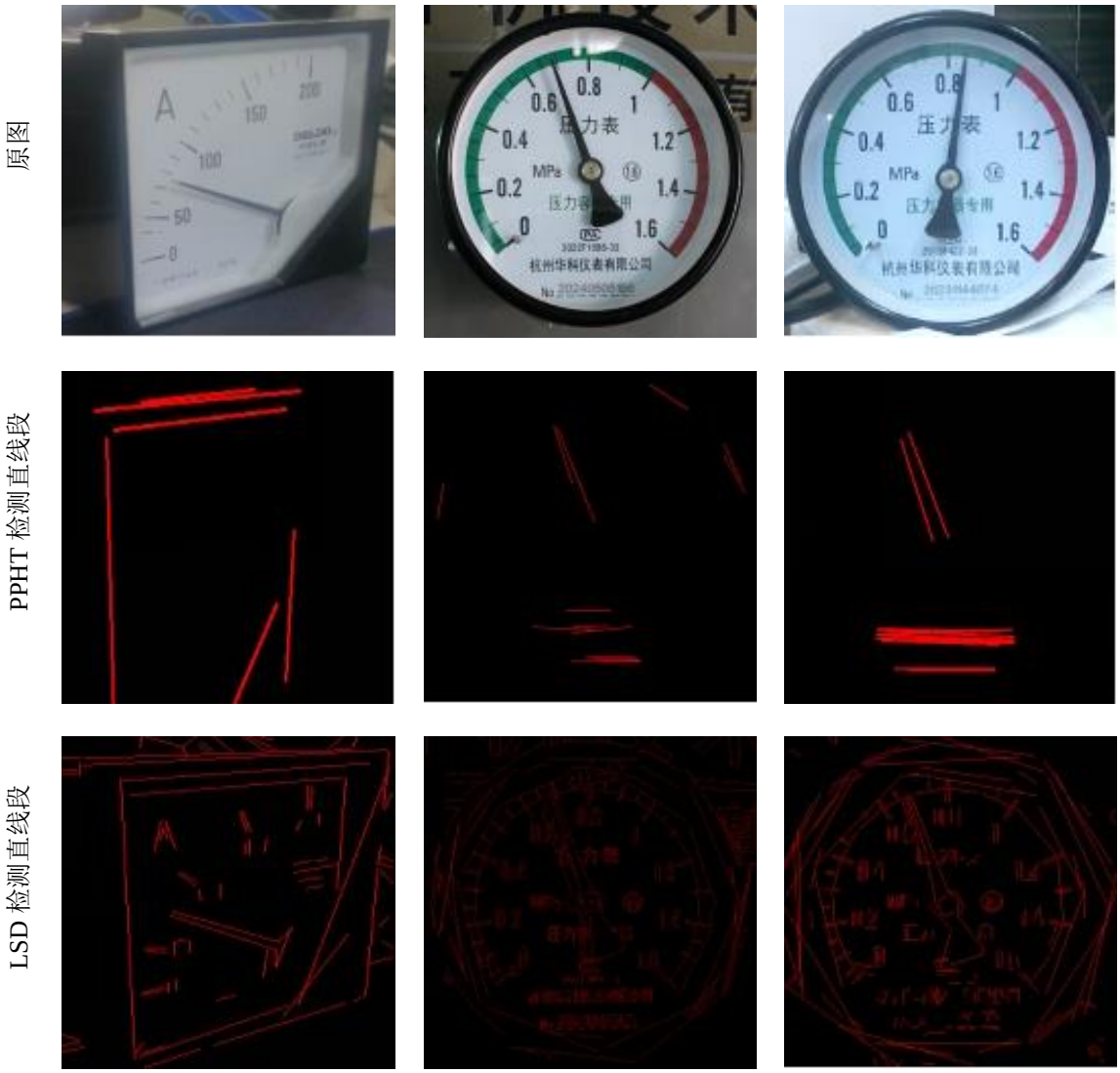


图 4-6 Hough 与 LSD 算法检测直线段对比

Hough 变换在直线检测领域中也有着非常广泛的应用，但是本文选择了 LSD 算法而非 Hough 变换或者 PPHT 算法有着以下的考量：

（1）LSD 算法可以在任意图像精确提取出直线段，不需要手动设置参数；而 Hough 变换算法或者 PPHT 算法的直线检测算法的投票机制决定了想要检测出理想的直线，需要设置合适的参数，在图像尺寸或者目标大小变化时原来设置的参数就会不适用。

（2）当指针仪表的表盘上有成行的序列号或厂家信息字符时，LSD 算法会将成行的序列号或厂家信息检测为很短的直线段，方便进一步的

中国知网　https://www.cnki.net

滤除；Hough 变换容易受干扰，检测出的直线难以进一步筛选；PPHT 算法会将成行的文字信息检测为直线段，不利于筛选出指针所在的直线段。

（3）LSD 算法的检测效果更好，时间复杂度更低，检测速度更快，能够检测出仪表中所有可能是指针的直线段。

4.2.3 基于二级透视变换的指针检测

在上文对指针仪表表盘图片中的直线段特征进行了提取，获取到了一系列可能代表指针的直线段，接下来结合第二章提出的二级透视变换阐述如何从检测出的一系列直线段中获取准确的指针直线段。本文基于二级透视变换的指针检测方法步骤如下：

（1） 对表盘区域进行 LSD 直线段检测并提取直线段；

（2） 通过二级透视变化将检测出的直线段投射到模板图中；

（3） 用模板图的关键刻度拟合出圆形，计算出圆心以该点为圆心做两个同心圆将指针主体区域包含其中，作为一个掩膜 mask；

（4） 将检测出的直线段映射到掩膜 mask 中；

（5） 将直线段中各个线段都沿着掩码的圆心向中心缩小适当的比例；

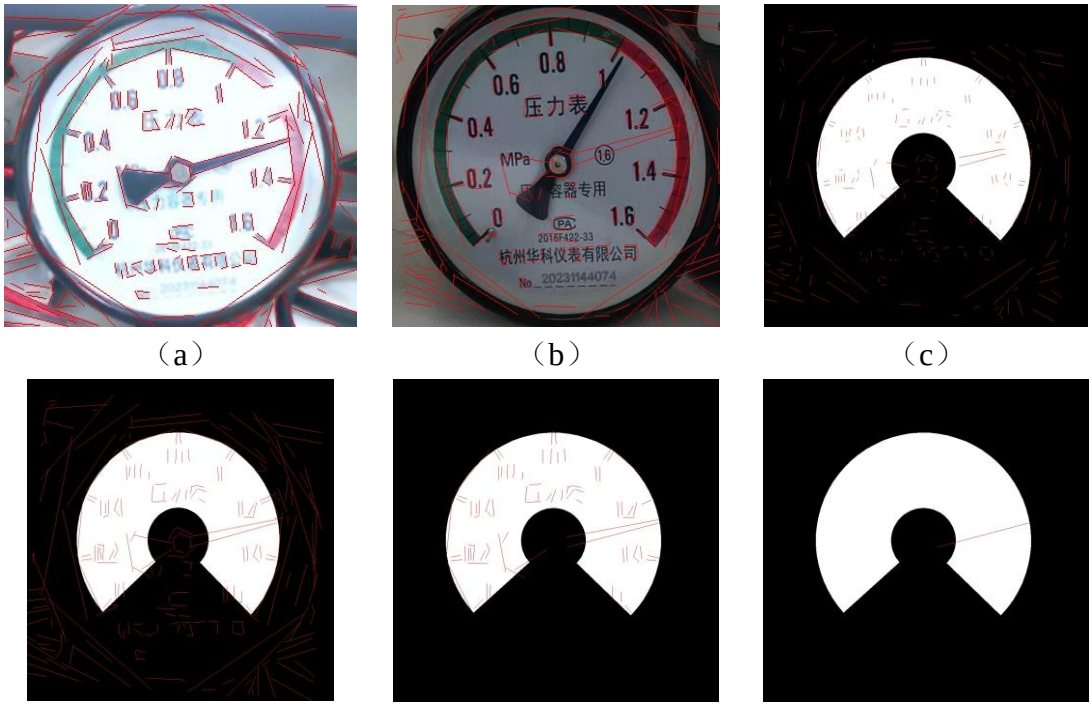
（6） 筛选出缩小后仍然在掩膜 mask 中的直线段，或者穿过掩膜 mask 的直线段（直线段的端点至少有一个在 mask 中，或者直线段的中点在 mask 中）；

（7） 在筛选后的直线段中选取距离圆心最近且长度最长的直线段作为代表指针的直线段。

如图 4-7 所示，在获取了指针仪表的表盘图像后，在图（a）中对该图像进行了 LSD 直线段检测，将直线段全部提取出来；接着如图（b）所示，将提取出来的直线段通过二级透视变换投射到模板图中；然后如图（c）所示，利用系统初始化时在模板图中标定的关键刻度位置拟合出圆形，并计算出圆心所在位置，以该圆心到指针的关键刻度点之间的距离为外半径，将外半径乘以适当的比例作为内半径，以最小值刻度、圆心、最大值刻度三个点构成的区域做出一个扇形圆环区域的掩膜 mask；

中国知网 https://www.cnki.net

直线段在掩膜 mask 上的映射如图（d）所示；将所有的直线段沿着圆心的方向向中心收缩，如图（e）所示；筛选出收缩后仍然穿过掩膜 mask 边界或者在掩膜 mask 之内的直线段如图（e）所示；最后在剩下的直线段中选择最长的两条直线段，其中距离圆心最近的一条用来表示指针。



（a）　（b）　（c）

（d）　（e）　（f）

图 4-7 筛选直线段提取指针过程

4.3 指针仪表读数识别

本文对于指针仪表的识别，是检测出巡检点实时图中仪表的指针，并将该指针通过二级透视变换的坐标变换投射到模板图中，再借由模板图中事先标定好的关键刻度的位置、数值信息来推导出指针圆心，最后使用刻度、量程数值和指针的相对位置来计算指针仪表的读数。

中国知网　https://www.cnki.net

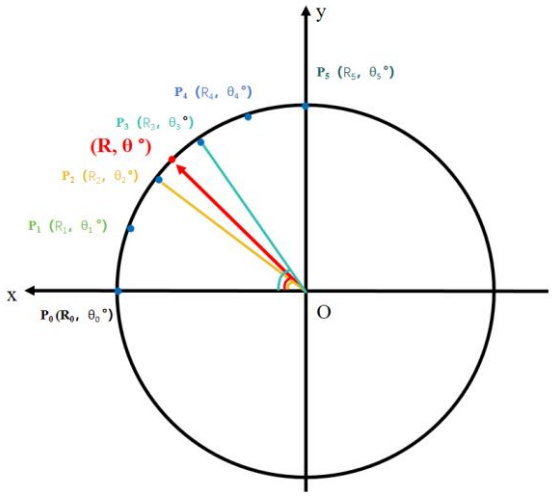


图 4-8 指针仪表读数计算方法

如图 4-8 所示，在计算指针仪表读数时，因为本文是将指针投射在模板图中进行计算的，所以每个关键刻度所在位置都是在系统初始化后就是已知的，可以通过关键刻度点和圆心的相对位置计算出角度。比如初始刻度点处的数值和角度分别表示为 R_0、θ_0，第二个关键刻度点处的数值和角度分别表示为 R_1、θ_1。本文直接以水平向左的方向为 x 轴正方向，计算出指针与 x 轴正方向之间的角度。假设指针所在直线与 x 轴的夹角为 θ，则指针仪表的读数计算方式为：先将指针所在直线的夹角 θ 与其他的关键刻度点的夹角进行排序，找出其中与指针最近的两个刻度点的角度 θ_n 和 θ_{n+1}；最终指针的读数 R 可以由以下公式进行计算：

$$R = R_n + (R_{n+1} - R_n)\frac{\theta - \theta_n}{\theta_{n+1} - \theta_n} \tag{4-7}$$

本文计算指针仪表读数时，使用的是与指针相邻的两个刻度来计算，而不是选择初始刻度与结束刻度和指针的相对关系来计算，是因为指针仪表的刻度并不全是均匀刻度，有的指针仪表刻度并不均匀。而且使用相邻的两个刻度角度和指针相对位置来计算时，得出的读数结果会更加精确。

中国知网 https://www.cnki.net

第5章　实验与结果分析

为了应对复杂工业应用场景中可能遇到的图像指针仪表表盘局部区域光照不均、图像倾斜、图像模糊、遮挡等问题，本文设计了详细的实验方案。在本章节将详细据介绍实验的设计和实验过程，并对结果进行系统的分析。

5.1 本文方法实验结果

（1）光照不均情况下实验分析

指针仪表出现光照不均的情况主要有以下几种：（1）环境光照条件复杂。室内指针仪表可能受到灯光角度、强度不一致或灯光阴影的影响，导致表盘部分区域光照过强或过暗；室外指针仪表容易受到太阳光直射、背光、阴影遮挡或天气变化（如雨雾）的影响[44]，导致光照不均匀。（2）仪表自身特性。表盘表面可能存在反射、反光或材质不均匀的情况，导致光线在表盘上的分布不均匀。（3）成像设备问题。成像设备与仪表表盘的角度、距离不合适，可能导致部分区域光照不足或过强。

如图 5-1 所示，本文的方法对是对某张表盘光照不均的指针仪表图像进行读数识别的过程为：先通过改进的 YOLOv8 目标检测网络将巡检点目标图中指针仪表表盘检测出来，然后将检测出的表盘区域图像和巡检点注册图中指针仪表图像进行特征点匹配，进而获取两者之间的透视变换关系，巡检点注册图中指针仪表和模板图指针仪表之间的变换关系是通过标定的关键刻度点来确定的。同时，本文通过 LSD 算法检测出直线段并经过空间约束条件提取出指针，然后基于二级透视变换将指针投射到模板图中，从而识别出读数。

中国知网　https://www.cnki.net



图 5-1 表盘光照不均指针仪表的读数识别

本文使用了 5 张表盘光照不均的巡检点指针仪表图，进行了实验，结果如表 5-1 所示：

表 5-1 光照不均情况下实验结果

编号	量程	算法读数	真实值	绝对误差
1	0-1.6	0.248	0.24	0.008
2	0-1.6	0.576	0.57	0.006
3	0-1.6	1.271	1.26	0.011
4	0-200	67.458	66	1.458
5	0-200	46.729	46	0.729

实验表明，在光照不均条件下本文方法依旧能够稳定准确识别指针仪表读数，本文方法对光照变换适应能力强。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）表盘倾斜情况下实验分析

指针仪表出现倾斜的情况主要有以下几种：一是仪表本身安装不正，导致其在空间中呈现倾斜状态；二是拍摄角度问题，相机在采集图像时，由于环境复杂或操作不当，未能正对仪表表盘拍摄，致使采集到的图像中仪表出现倾斜。这些情况都会使指针仪表在图像中呈现出倾斜的状态，进而影响仪表读数的准确性和识别难度。本文方法对表盘倾斜的巡检点指针仪表图像读数识别的实验结果如图 5-2 所示。

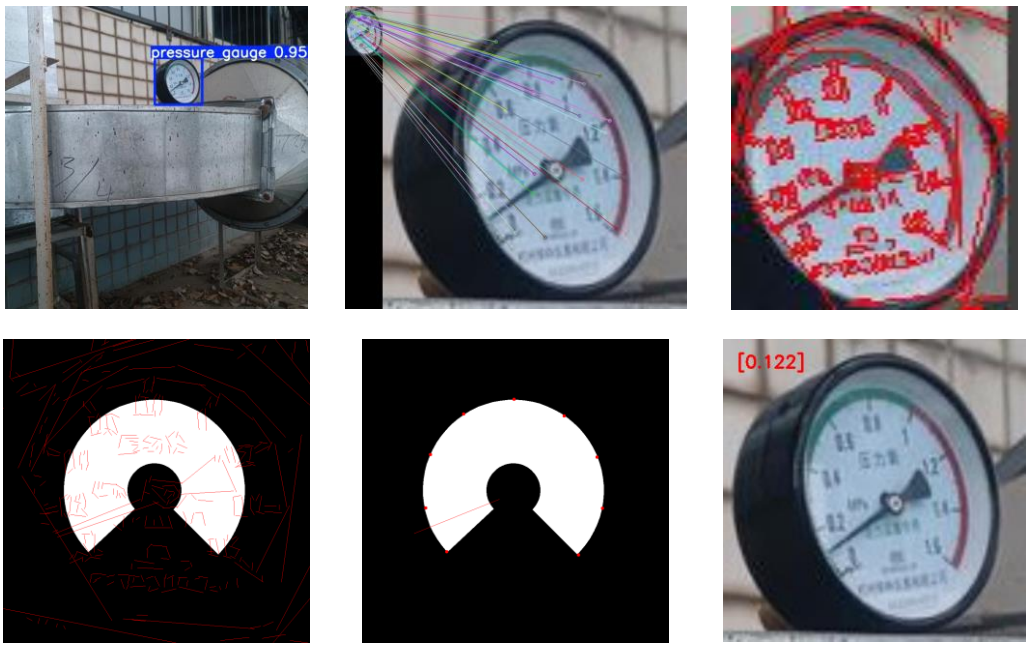


图 5-2 表盘倾斜指针仪表的读数识别

本文使用了 5 章表盘倾斜的巡检点指针仪表图，进行了实验，结果如表 5-2 所示：

表 5-2 表盘倾斜情况下实验结果

编号	量程	算法读数	真实值	绝对误差
1	0-1.6	0.117	0.11	0.007
2	0-1.6	0.434	0.43	0.004
3	0-1.6	1.672	1.65	0.022
4	0-200	57．131	55	2.131
5	0-200	137.227	136	1.227

中国知网　https://www.cnki.net

（3）图像模糊情况下实验分析

指针仪表图像模糊的情况可能由多种因素导致。首先，环境因素是常见原因之一，例如光照不均匀会使部分区域过亮或过暗，降低图像清晰度；恶劣天气如大雾、雨雪也会使图像对比度降低，导致模糊。此外，复杂背景的干扰会让图像主体不清晰。设备因素同样重要，相机抖动会导致运动模糊，镜头质量问题如畸变或聚焦不准也会使图像模糊。拍摄角度不佳或拍摄距离过远，会使图像倾斜或细节丢失，进而影响清晰度。

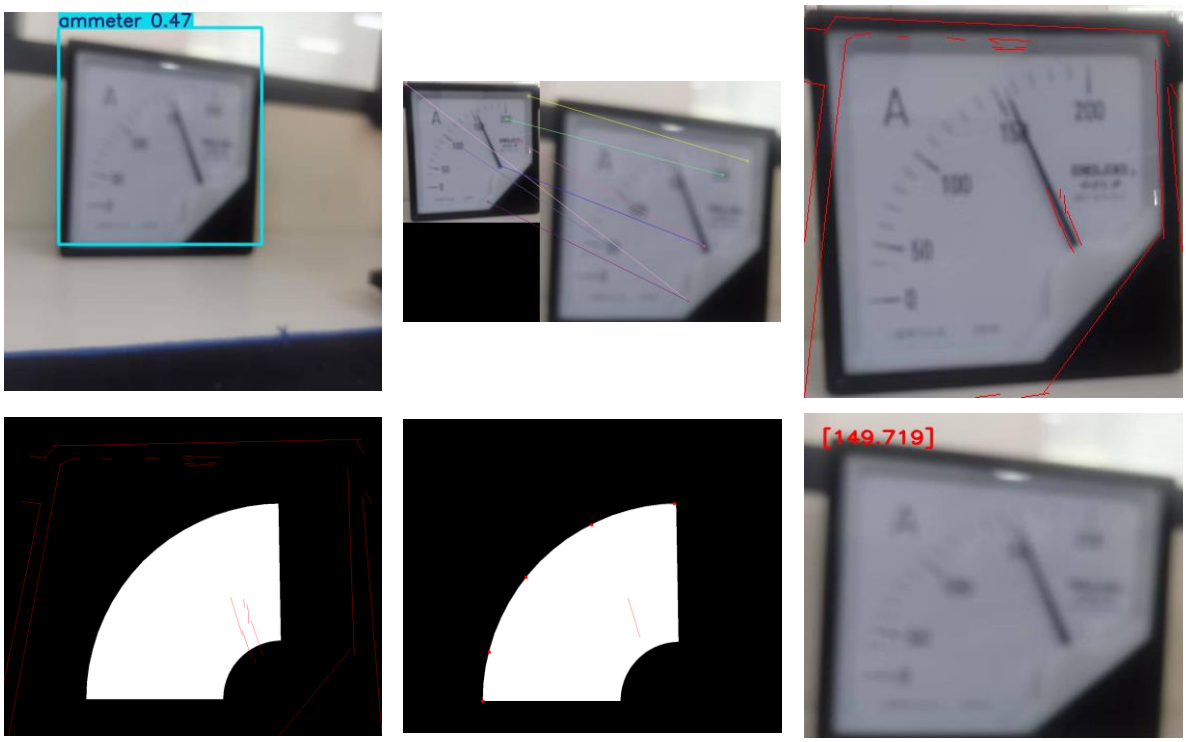


图 5-3 表盘模糊指针仪表的读数识别

如表 5-3 所示，本文使用了 5 张表盘模糊的巡检点指针仪表图，使用本文的方法进行了指针仪表读数识别实验，实验结果表明，本文方法对于表盘模糊的指针仪表图像适应能力强。尽管有的图像中指针仪表表盘模糊到以至于无法看清刻度线和刻度值，相对于清晰表盘的指针仪表读数识别结果，模糊表盘的读数识别结果相对误差更大，但是本文的方法依旧能够成功识别出较为准确的指针仪表读数。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-3 表盘模糊情况下实验结果

编号	量程	算法读数	真实值	绝对误差
1	0-200	149.719	154	4.281
2	0-200	158.149	155	3.149
3	0-1.6	0.631	0.67	0.039
4	0-1.6	0.283	0.26	0.023
5	0-1.6	1.426	1.45	0.024

5.2 本文方法与其他方法对比分析

为了验证本文所提出的基于二级透视变换的指针仪表读数识别方法的有效性，本文设置了对比实验。实验的评价指标为平均绝对误差、平均量程误差。它们的计算公式如下：

$$\bar{E}_{\text{relative}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}\frac{\sqrt{\left(D_i-A_i\right)^2}}{A_i}}{n}\times 100\% \tag{5-1}$$

$$\bar{E}_{\text{range}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}\frac{\sqrt{\left(D_i-A_i\right)^2}}{R_i}}{n}\times 100\% \tag{5-2}$$

式 5-1、中 5-2 中，$\bar{E}_{\text{relative}}$ 是平均相对误差，$\bar{E}_{\text{range}}$ 是平均量程误差，D_i 是通过算法识别出的指针仪表读数数值，A_i 是人工对指针仪表进行读取获得的仪表真实值，R_i 是指针仪表的量程值。

本文选取了 100 张没有用于模型训练的指针仪表巡检点实时图，其中包含有亮度不均、表盘模糊、仪表倾斜等情况。将本文方法与几种不同的方法进行实验对比，计算平均相对误差 $\bar{E}_{absolute}$ 和平均量程误差 $\bar{E}_{\text{range}}$，实验结果如下表所示：

中国知网　https://www.cnki.net

表 5-4 指针仪表读数识别的方法比较

方法	平均相对误差 $\bar{E}_{\text{relative}}$	平均量程误差 $\bar{E}_{\text{range}}$
Chi 等人的方法[45]	7.53	0.853
Zheng 等人的方法[46]	12.15	1.362
Kucheruk 等人的方法[47]	8.34	1.225
Zuo 等人的方法[21]	6.57	0.753
Tianyu 等人的方法[48]	6.34	0.683
Fengcai 等人的方法[49]	5.57	0.576
本文的方法	**4.26**	**0.412**

实验结果表明，本文的面向自动巡检系统的指针仪表读数识别方法稳定性好，平均相对误差和平均量程误差都相对更低。Chi 等人的算法的平均相对误差和平均量程误差较高，其算法是在图像清晰、曝光条件良好的情况能获得好的结果，本文在输入的指针仪表图像出现亮度不均、表盘模糊、仪表倾斜等情况下依然能够稳定且准确的进行指针仪表的检测和读数识别。

中国知网 https://www.cnki.net

第6章 总结与展望

6.1 全文总结

指针仪表在工业场景中应用广泛，本文主要围绕着工业场景下指针仪表的检测与读数识别，开展了一系列研究，通过对实际工业应用场景下自动化巡检过程中遇到的仪表多、巡检环境复杂、巡检点实时图像模糊等问题进行了研究，建立了一套能够应对复杂工业场景的自动化巡检系统，提出了一种指针仪表检测与读数识别方法。主要工作内容如下：

（1）针对指针仪表安装位置的复杂多样性，例如安装在高处、输气管道之间、悬挂在高空或位于昏暗角落等情况，以及巡检点实时图像中可能出现的单张图片包含多个仪表的复杂场景，本文提出了巡检目标、模板图、巡检点、巡检点注册图、以及巡检点实时图的概念，建立了基于二级透视变换的自动巡检系统。能够有效应对表盘模糊、表盘光照不均、仪表倾斜等复杂情况，提高了自动巡检系统的稳定性。

（2）使用了改进的 YOLOv8 的深度学习目标检测算法，对 YOLOv8 网络进行了改进，添加了注意力机制，改进了损失函数的计算方法，通过实验验证和分析，改进后的 YOLOv8 目标检测算法在指针仪表的目标检测任务中性能更好，能满足巡检任务需求，能准确快速的检测出复杂工业场景下的指针仪表。

（3）针对工业应用场景中指针仪表不同时间段光照变化大，尺度、旋转角度变化小的特点，提出了改进的 ORB 特征配准算法，实现了对指针仪表图像快速、准确的配准。

6.2 后续工作展望

本文提出的相关算法在复杂的工业应用场景中取得了不错的实验结果，其中透视变换矩阵的计算以及指针的检测对结果有重要影响。在复杂场景下指针线如何更加稳定有效的提取，或许有更加高效的方法。如

中国知网　https://www.cnki.net

何对不同场景不同类型的指针仪表进行快速、准确的读数识别，将会是本研究领域未来的改进方向。本领域仍然有些内容有待进一步研究：

（1）指针提取精度。本文所提出的指针提取方法是基于 LSD 直线段检测和空间约束的方法，虽然可以在图像模糊、光照不均的条件下正确提取出指针，但是检测的精度仍然受到图像质量的影响，因此下一步考虑用环境适应能力更强的指针提取方法，来提高指针提取精度，减小指针仪表自动读数识别的误差。

（2）指针仪表数据集。目前目前指针仪表公开数据集比较缺乏，本文使用的是自制数据集，数量有限，算法的有效性可以进行进一步的验证，将来如果能制作出能反映各种状况的公开数据集，将会促进指针仪表研究的进步。

（3）仪表自动读数识别系统。实际工业生产应用场景中，目标自动化巡检要应对的困难有很多，不同的工业应用场景中的环境特点不同，可以使用的图像采集方式也会受到限制，能够采集到的图像会有各种问题，将来的研究可以结合工业生产实际，设计出通用性、环境适应能力更强的自动巡检系统。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 卢景峰. 基于计算机视觉的指针式仪表读数技术分析[J]. 电子技术, 2024, 53(12): 24-25.

[2] 裴维, 万相奎, 王少君. 基于机器视觉的汽车仪表指针检测方法[J]. 湖北工业大学学报, 2018, 33(02): 55-58.

[3] 王小明, 熊国良, 朱正清, 等. 基于形态学处理的仪表指针提取算法[J]. 制造业自动化, 2020, 42(05): 51-53+70.

[4] 万蕾, 詹彬彬, 凌中水, 等. 基于 Halcon 的指针式压力表读数识别研究[J]. 西昌学院学报(自然科学版), 2024, 38(02): 56-61.

[5] Yi M , Yang Z , Guo F , et al. A clustering-based algorithm for automatic detection of automobile dashboard[C]. IECON 2017 - 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Beijing, China, (2017):3259-3264.

[6] 梁贝贝, 袁俊义. 基于计算机视觉技术的电力指针式仪表自动读数算法研究[J]. 机电信息, 2024, (20): 81-84.

[7] Gao H , Yi M , Yu J ,et al. Character Segmentation-Based Coarse-Fine Approach for Automobile Dashboard Detection[J].IEEE Transactions on Industrial Informatics, (2019): 1-1.

[8] 李娜, 王军, 董兴法, 等. 基于改进 Hough 变换的指针式仪表识别方法[J]. 液晶与显示, 2021, 36(08): 1196-1203.

[9] 张雪飞, 黄山. 多类指针式仪表识别读数算法研究[J]. 电测与仪表, 2020, 57(16): 147-152.

[10] 莫文雄, 裴利强, 黄青丹, 等. 基于模版匹配和查表法的高精度指针式仪表自动检定系统研制[J]. 电测与仪表, 2017, 54(12): 100-105.

[11] 冯胜, 李大华, 李潍璇, 等. 基于霍夫减影的变电站指针仪表读数识别[J]. 计算机应用与软件, 2024, 41(10): 65-70.

[12] 徐发兵, 吴怀宇, 陈志环, 等. 基于深度学习的指针式仪表检测与识别研究[J]. 高技术通讯, 2019, 29(12): 1206-1215.

中国知网 https://www.cnki.net

[13] Wang L, Wang P, Wu L, et al. Computer vision based automatic recognition of pointer instruments: data set optimization and reading[J]. Entropy, 2021, 23(3): 272.

[14] Fang Y, Dai Y, He G, et al. A mask RCNN based automatic reading method for pointer meter[C]. 2019 Chinese Control Conference (CCC), (2019): 8466-8471.

[15] Jiale L, Huaiyu W, Zhihuan C. Automatic identification method of pointer meter under complex environment[C]. Proceedings of the 2020 12th International Conference on Machine Learning and Computing. (2020): 276-282.

[16] 万吉林, 王慧芳, 管敏渊, 等. 基于 Faster R-CNN 和 U-Net 的变电站指针式仪表读数自动识别方法[J]. 电网技术, 2020, 44(08):3097-3105.

[17] Dai C, Gan Y, Zhuo L, et al. Intelligent ammeter reading recognition method based on deep learning[C]. 2019 IEEE 8th Joint International Information Technology and Artificial Intelligence Conference (ITAIC), Chongqing, China, (2019): 25-29.

[18] 赵经纬. 基于深度学习的指针式水表读数检测与识别方法研究[D]. 华南理工大学, 2020.

[19] Cai W, Ma B, Zhang L, et al. A pointer meter recognition method based on virtual sample generation technology[J]. Measurement, 2020(163): 107962.

[20] 黄杨乐天, 刘宜胜, 陈锬, 等. 基于深度学习的指针仪表识别系统[J]. 自动化与仪表, 2023, 38(11): 100-104+108.

[21] Zuo L , He P , Zhang C ,et al.A Robust Approach to Reading Recognition of Pointer Meters Based on Improved Mask-RCNN[J]. Neurocomputing, 2020(388): 90-101.

[22] Gioi R G V ,Jérémie Jakubowicz, Morel J M , et al. LSD: A line segment detector[J]. Image Processing On Line, 2012, 2(4):35-55.

中国知网 https://www.cnki.net

[23] 张新航, 张雅茹, 麻振华, 等. 基于深度学习方法的 YOLO 目标检测综述[J]. 长江信息通信, 2024, 37(08): 52-56.

[24] 潘宇强, 姚垚, 张林, 等. 基于不规则目标检测的指针式仪表读数识别方法[J]. 仪表技术与传感器, 2024, (06): 100-105.

[25] Hou Y , Zheng L , Gould S . Multiview Detection with Feature Perspective Transformation[C]. Computer Vision – ECCV 2020. ECCV 2020. Lecture Notes in Computer Science. 2020(12352): 1-18.

[26] Vaswani A , Shazeer N , Parmar N , et al. Attention Is All You Need[C]. Proceedings of the 30th International Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2017.

[27] 李智, 高智勇, 刘李漫, 等. 基于轻量化 Transformer 的人体关键点检测[J]. 计算机仿真, 2025, 42(01): 543-549+554.

[28] 孙姿姣, 罗芳, 李阳辉. 基于机器视觉的金属零件表面缺陷检测研究[J]. 清远职业技术学院学报, 2025, 18(01): 42-48.

[29] 杨龙欢, 董效杰, 王一帆, 等. 基于 GAF 与 Swin Transformer 的逆变器故障诊断[J]. 通信与信息技术, 2025, (02): 98-103.

[30] Dai Zhigang, Cai Bolun, Lin Yugeng, et al. Unsupervised Pre-Training for Detection Transformers[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2023, 45(11): 12772-12782.

[31] 熊新炎, 马宏伟, 张良. 基于 Transformer 的多尺度工件编码识别算法[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版), 2024, 40(05): 536-543.

[32] Andersen V , Pellarin L . Scale Invariant Feature Transform (SIFT): Performance and Application[R]. Technical University of Denmark, 2006.

[33] 何明磊, 王中元, 戚铭心, 等. 基于改进 SIFT 和多约束的 UAV 影像匹配方法[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2025, 48(02): 212-219.

[34] 张运江, 王芳, 李宏图, 等. 融合 SIFT 特征优化初始地图的单目 SLAM[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2025, (01): 5-9.

中国知网 https://www.cnki.net

[35] 刘树民, 张健. 基于 SIFT 提取局部特征算法的变电站防误操作图像识别技术研究[J]. 光源与照明, 2025, (01): 201-203.

[36] 甘勇,王昭太,朱明凯,等.基于局部 RANSAC 的结构光标定方法[J].应用光学,2024,45(06):1252-1260.

[37] Rublee E , Rabaud V , Konolige K ,et al. ORB: an efficient alternative to SIFT or SURF[C]. IEEE International Conference on Computer Vision, ICCV 2011, Barcelona, Spain, November, (2011): 6-13.

[38] Rosten, E., Drummond, T. Machine Learning for High-Speed Corner Detection[C]. Computer Vision – ECCV 2006, 2006(3951): 430-443.

[39] Tomasi C, Manduchi R. Bilateral filtering for gray and color images[C]. Sixth International Conference on Computer Vision (IEEE Cat. No.98CH36271), Bombay, India, (1998): 839-846.

[40] Hough P V C . Method and Means for Recognizing Complex Patterns[J]. Computer Science, 1962.

[41] Duda R O , Hart P E . Use of the Hough transformation to detect lines and curves in pictures[J]. Association for Computing Machinery, 1972, 15(1):11-15.

[42] 张浩, 许四祥, 董晨晨, 等. 融入一维概率 Hough 变换与局部 Zernike 矩的双目视觉测量[J]. 光学精密工程, 2023, 31(12): 1793-1803.

[43] 张烁, 卞红伟, 苏生. 基于 LSD 算法的无人机航空影像电力线检测方法研究[J]. 测绘与空间地理信息, 2024, 47(S1): 341-344.

[44] 朱斌滨, 樊绍胜. 雨雾环境下的变电站指针式仪表识别方法[J]. 激光与光电子学进展, 2021, 58(24): 221-230.

[45] Chi J , Liu L , Liu J , et al. Machine Vision Based Automatic Detection Method of Indicating Values of a Pointer Gauge[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2015(18): 1-19.

[46] Zheng C , Wang S , Zhang Y , et al. A robust and automatic recognition system of analog instruments in power system by using computer vision[J]. Measurement, (2016):413-420.

中国知网 https://www.cnki.net

[47] Kucheruk V , Kurytnik I , Kulakov P , et al. Definition of dynamic characteristics of pointer measuring devices on the basis of automatic indications determination[J]. Archives of Control Sciences, 2018, 28(3): 401-418.

[48] Tianyu Li, Zirui Yang. Dial Correction Method of Circular Instrument Based on Perspective and Affine Transformation[J]. Journal of Computer Science and Artificial Intelligence. 2024(1): 3078-2309.

[49] Fengcai Huo, Ang Li, Weijian Ren, Di Wang, Tao Yu. New identification method of linear pointer instrument[J]. Multimedia Tools and Applications (2023)82: 4319–4342.

中国知网 https://www.cnki.net